

极化源相关论文学习笔记

刘世珺

2026 年 3 月 4 日

目录

1 极化 H/D 源	3
1.1 High-Intensity Polarized Ion Sources for the High-Energy Accelerators and Colliders[32]	3
原子束源总体	3
1.2 Studies on Beam Formation in an Atomic Beam Source[22]	3
1.3 Modeling polarized atomic beam source (PABS)[13]	3
解离器论文	3
磁铁设计相关论文	3
1.4 Design of a Strong Gradient Magnet for the Deflection of Nanoclusters[17]	3
1.5 Strong permanent magnet gradient deflector for Stern-Gerlach-type experiments on molecular beams[16]	7
1.6 Optimization of a Stern-Gerlach Magnet by Magnetic Field-Circuit Coupling and Isogeometric Analysis[24]	9
1.7 Optimization of a stern-gerlach magnet by magnetic field-circuit coupling and isogeometric analysis[25]	11
射频跃迁相关论文	16
TOF 诊断论文	16
1.8 STUDY OF THE VELOCITY DISTRIBUTION IN AN INTENSE PULSED HYDROGEN BEAM[2]	16
光谱诊断	18
1.9 Spectroscopy - a powerful diagnostic tool in source development[9]	18
1.10 Initial Fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-U diverter[23]	19
1.11 Evaluation of State-Resolved Reaction Probabilities and Their Application in Population Models for He, H, and H ₂ [31]	19
1.12 Spectroscopic determination of H, He, and H ₂ temperatures in a large-scale microwave plasma source[29]	19
1.13 On determination of the degree of dissociation of hydrogen in non-equilibrium plasmas by means of emission spectroscopy: I. The collision-radiative model and numerical experiments[14]	19
1.14 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究 [33]	20
LSP 论文	20
1.15 Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams[5]	20
离化器论文	21
1.16 Constant current pulsed power supply for long pulse arc discharge positive hydrogen ion source[19]	21

2	极化氢分子源	24
2.1	Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[30]	24
2.2	Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[12]	24
2.3	Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[26]	24
2.4	Preparation of oriented and aligned H ₂ and HD by stimulated Raman pumping[1]	25
2.5	Production of Hyperpolarized H ₂ Molecules from $\vec{H}$ Atoms in Gas-Storage Cells[6]	26
2.6	Polarized H ₂ , D ₂ and HD Molecules and Their Possible Use To Feed a Polarized H ₂ ⁺ , D ₂ ⁺ or HD ⁺ Ion Source For Stripping Injection Into Storage Rings [8]	26
2.7	Production of HD Molecules in Definite Hyperfine Substates[7]	27
2.8	A Universal Method to Generate Hyperpolarisation in Beams and Samples[4]	30
2.9	Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen[15]	30
2.10	Enhancement of the Raman Effect by Infrared Pumping[27]	31
2.11	Can stimulated Raman pumping cause large population transfers in isolated molecules[20]	31
3	极化 ³He 源	32
3.1	Production of polarized ion by ECR ionizer[28]	32
3.2	Development of a Polarized 3He ⁺⁺ Ion Source for the EIC [21]	33
3.3	Optically polarized ³ He [10]	33
	参考文献	34

1 极化 H/D 源

1.1 High-Intensity Polarized Ion Sources for the High-Energy Accelerators and Colliders[32]

原子束源总体

1.2 Studies on Beam Formation in an Atomic Beam Source[22]

可以使用 Direct Simulation Monte-Carlo Method(DSMC) 在分子层面上模拟原子束源超音速束流的气体膨胀。使用 quadrupole mass spectrometer (QMS) 测量解离率, 使用 TOF 测量速度分布, 并且将测得的速度分布与模拟结果进行对比, 对比结果如表1.2.1所示。

表 1.2.1: Comparison of the calculated and measured parameters of (i) a pure molecular and (ii) a partly dissociated hydrogen beam. For the partly dissociated beam $\alpha = 0.63$.

	V_x (m/s)	$T_{tr,x}$ (K)
Molecular beam		
Measurement	$1274 \pm 8 \pm 13$	$19.0 \pm 1.1 \pm 0.9$
Simulation (original)	$1334 \pm 12^{+5}_{-15}$	$33.3 \pm 1.6^{+0}_{-3}$
Simulation (Ref. [6])	$1371 \pm 2^{+5}_{-15}$	19.0 ± 0.2
Partly dissociated beam		
Atoms		
Measurement	$1750 \pm 47 \pm 24$	$25.7 \pm 4.9 \pm 1.5$
Simulation	$1760 \pm 20^{+6}_{-19}$	$41.0 \pm 3.4^{+9}_{-3}$
Molecules		
Measurement	$1579 \pm 51 \pm 17$	$23.7 \pm 7.1 \pm 1.0$
Simulation	$1590 \pm 33^{+6}_{-17}$	$44.0 \pm 4.3^{+0}_{-3}$

在层流-分子流过渡区, DSMC 可准确预测束流速度, 但横向温度对碰撞模型参数敏感, 需进一步优化。因此, DSMC 可用于设计和优化原子束源。

1.3 Modeling polarized atomic beam source (PABS)[13]

解离器论文

磁铁设计相关论文

1.4 Design of a Strong Gradient Magnet for the Deflection of Nanoclusters[17]

基本背景 Rabi 型磁铁是当前斯特恩盖拉赫装置采用的磁铁的一种典范, 本文介绍相关类型磁铁的设计与优化方案。首先给出原子在梯度磁场中的受力大小:

$$\vec{F} = (\vec{\mu} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} \quad (1.4.1)$$

其中, $\vec{\mu}$ 为原子的磁矩向量, $\vec{B}$ 为磁场向量。未来描述原子的运动, 引入一个笛卡尔坐标系 (x, y, s) , 其中 s 轴为束流的运动方向, 因为磁铁要使得原子或分子有足够的偏转, 所以磁铁需要有足够的长度或者梯度, 因此我们可以忽略边缘场的影响。考虑到对称性, 如果 s 轴与束流方向是平行的, 那么我们可以假定 $B_s = 0$ 。在束流运动的过程中, 磁矩会与磁场对齐, 因此我们假设磁矩沿着束流方向的时间平均值为 $\mu_s = 0$ 。这里要特别提到, 对于分子与原子团簇的磁矩不容易计算, 因为不同的量子态之间有不同的有效

偶极矩。如果可以使用这种磁铁来分离分子，那么是否会用来分离氢分子的四种状态？如果可以，那么极化氢分子粒子源就有了可能性。我们根据式1.4.1可以得到原子沿着磁场梯度分离的方程为：

$$d_z = s \langle \mu_z \rangle \frac{\partial B_z / \partial z}{mv^2} \quad (1.4.2)$$

其中， a 是一个以来磁铁长度与漂移距离的因子， m 为原子质量， v 为原子速度， $\langle \mu_z \rangle$ 是原子或分子磁偶极矩在 z 轴上投影的时间平均值。可以在文献 [3] 中找见这个偏转磁铁的示例，之后来解析这个文献。

磁铁设计方法 在该文献中，磁铁设计被拆分为以下几个部分：

- 2D magnet design using a coupling between FEM (finite element) and beam simulation;
- 3D magnet design including FEM-TD calculations to study pulsed operation;
- 2D and 3D thermal calculations;
- 3D CAD design and mechanical FEA.

这篇文章中，使用二位仿真软件 FEMM 来优化磁铁极头，由于磁铁的长度远大于磁铁间隙，因此使用二维模拟是比较近似的。极头形状用 FEMM 优化，使用 OCTAVE-FEMM 包，改包是 FEMM 与 matlab 或者 OCTAVE 之间的接口。Matlab 程序用于扫描极头参数并计算磁感应强度 $\mathbf{B}$ ，每次用 FEMM 模拟磁场之后，我们通过求解运动方程模拟粒子从准直器到探测平面的运动，粒子的初始位置与初始分布，通过模拟粒子的运动，我们可以向磁场模拟工具反馈，形成一种类似于 PID 结构的方案？在静磁场中，FEMM 通过磁矢势 $\mathbf{A}$ 寻找满足麦克斯韦分布的场型，为此，FEMM 使用线性函数，最终计算的磁矢势 $\mathbf{A}$ 收敛到 h^{-2} ，其中 h 是特征网格尺寸。计算出磁矢势 $\mathbf{A}$ 之后通过微分方程计算磁感应强度 $\mathbf{B}$ ，因此，磁感应强度 $\mathbf{B}$ 收敛到 h^{-1} 。同时，FEMM 提供了平滑长的选项来降低计算误差幅度。为了计算磁感应强度的梯度，我们需要计算磁矢势的二阶导数，因此无法保证缩小网格尺寸之后梯度场会改善，因此需要对 FEMM 的结果进行仔细的后处理。二维模拟之后，使用 CSR STUDIO SUITE 进行三维模拟，计算铁轭以及边缘场，CST 的低频求解器可用于研究脉冲作用下涡流的影响。CST MATHYSICS STUDIO 和 FEMM 的热求解器分别使我们能够在三维和二维中研究设计磁铁的热性质。现在已经有磁场计算软件 OPERA，可以用于模拟磁场，考虑到 2012 年可能没有这么多的模拟软件，现在模拟理应更快更好

结果 本论文设计并优化了两种磁铁配置：1. Herm 和 Herschbach 在 1962 年设计的拉比型二级铁 [11]；2. 类似四级铁的二级铁构型 [18]。下面详细介绍不同的磁铁，四级铁的设计基于由 anFysik 开发的 S-DALINAC 上的四极铁，为了适应斯特恩盖拉赫实验的需求，将四级铁旋转了 45° 变成一个斜四级铁。四级铁和拉比型或者双线型（two wire field）相比，四级铁理论上拥有最均匀的梯度磁场。图1.4.1展示了这种四级铁的两个极头的样式，清晰可见的是四极极点尖端（左极）和等势面，彼此相距为 90° （右极）。表1.4.1展示了这种磁铁构型的参数。

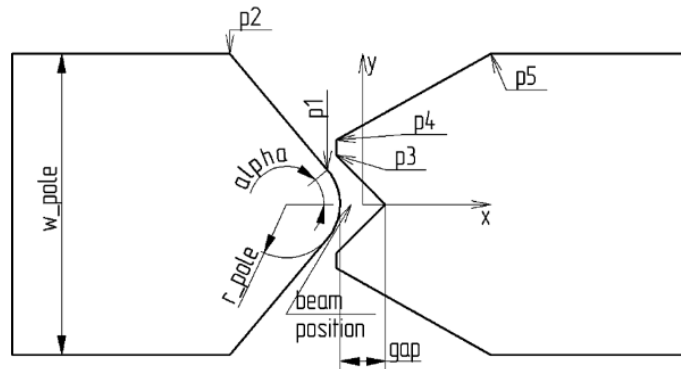


图 1.4.1: poles of the quadrupole-like dipole

Pole set:	4 mm gap	6 mm gap
r_pole	4.74	7.11
alpha	35°	40°
p1	(-2.86; 2.72)	(-4.66; 4.57)
p2	(-4.96; 20)	(-17.61; 20)
p3	(-1.5; 3.5)	(-3.5; 6.5)
p4	(-1.5; 5.5)	(-3.5; 8.5)
p5	(17; 20)	(17; 20)
Center	(-6.74; 0)	(-10.11; 0)
w_pole	40	40
length	200	200

表 1.4.1: VALUES FOR THE PARAMETERS AFTER OPTIMIZATION (UNIT FOR COORDINATES AND DISTANCES IN MILLIMETER). THE COORDINATES ARE DEFINED WITH RESPECT TO THE ORIGIN X-Y (SEE Fig. 1.4.1)

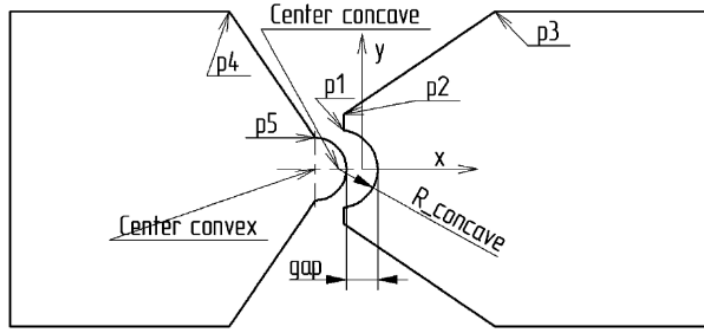


图 1.4.2: Poles of the Rabi-magnet

Pole set:	2.666 mm gap	4 mm gap
R_concave	3.333	5
Center concave	(-2; 0)	(-3; 0)
p1	(-1.59; 3.31)	(-2.38; 4.96)
p2	(-1.59; 5.31)	(-2.38; 6.96)
p3	(17; 20)	(17; 20)
R_convex	2.666	4
Center convex	(-4; 0)	(-6; 0)
p4	(-17; 20)	(-17; 20)
p5	(-4; 2.666)	(-6; 4)
origin	(0; 0)	(0; 0)
length	200	200

表 1.4.2: VALUES FOR THE PARAMETERS OF THE RABI-CONFIGURATION AFTER OPTIMIZATION (UNIT FOR COORDINATES AND DISTANCES IN MILLIMETER). THE COORDINATES ARE DEFINED WITH RESPECT TO THE ORIGIN X-Y (SEE Fig. 1.4.2)

图1.4.2展示了拉比型磁铁的几何构型, 表1.4.2展示了拉比型磁铁的参数。需要注意的是, 这些几何参数是已经经过 FEMM 优化后的结构。

图1.4.3向我们展示了两种拉比型磁铁和类似四级铁的二级铁的梯度场随着线圈电流的变化的模拟结

果。从图中我们可以看见拉比型磁铁产生的磁场梯度低于四级铁产生的磁场梯度，并且拉比型磁体的饱和电流低于四级铁。要达到高场梯度（400 T/m），磁铁要在饱和条件下工作。通过模拟，间隙较小的磁铁

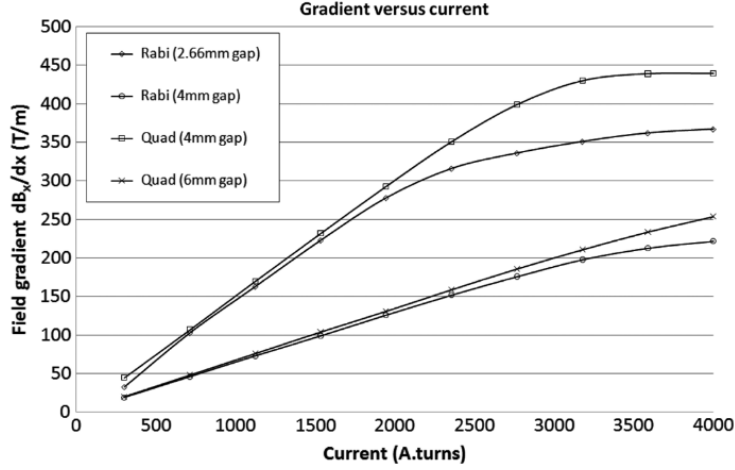
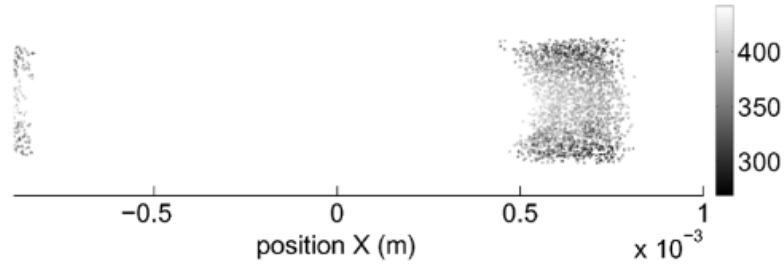


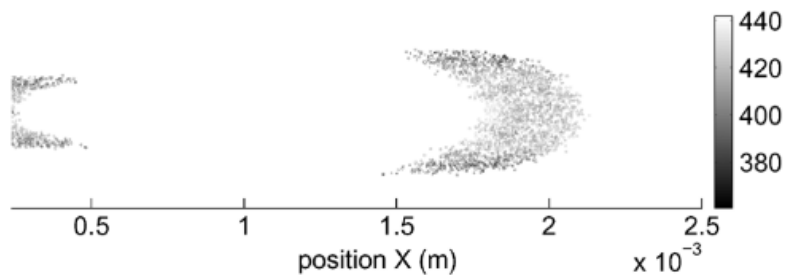
图 1.4.3: Plot of the gradient as a function of the current in the coils for the four studied pole sets.

在约 2000 安培匝处饱和，而间隙较大的磁铁在 2800 安培匝处饱和。实际值取决于最终用于磁体的材料。磁铁建成后，必须测量 “I-B” 曲线和磁场图，并与模拟结果进行比较。

接着我们来看粒子追踪程序，图1.4.4a和图1.4.4b展示了两种磁铁的粒子运动结果。在本次模拟中，入



(a) Beam deflection for the Rabi-type with small gap (4 mm) at 3000 A.turns. The gray scale values represent the average field gradient noticed by the cluster.



(b) Beam deflection for the quadrupole type with small gap (4 mm) at 3000 A.turns. The gray scale values represent the average field gradient noticed by the cluster.

图 1.4.4: Particle tracking results for (a) Rabi-type magnet and (b) quadrupole-like magnet.

射银原子的初始速度是 $v = (0.2, 1, 1620)[\text{m/s}]$ ，经过一个 $0.3\text{mm} \times 44\text{mm}$ 的狭缝，检测屏幕位于磁铁后方 50cm 处。横向速度由源和准直器决定。从图 4 可以得出结论，对于拉比型磁铁，在磁铁饱和作时，束流的形状变化不大，但左右光束的宽度不同。对于四级铁类型，束流宽度保持良好，但垂直力会使束流从直线变形为香蕉形。四级铁分离距离大于拉比型，因为四级铁的梯度更大。

接着我们来看磁铁的电气参数。要达到 400T/m 的磁场梯度，需要很高的电流，因此会产生很大的电

流, 在本文的设计中, 作者使用外径 6.36 mm, 壁厚 1.5mm 的铜管, 为了达到 400T/m 的磁场梯度, 使用两个 40 匝的线圈, 每个线圈都运行 75A 的电流。线圈串联连接, 通关的横截面积是 23mm², 电流密度可以达到 3.2 A/mm²。铜管长度为没匝 0.6m, 40 匝, 没匝大约 0.02 ω , 电压降大约为 3V, 因此每圈线圈功率为 100 W。在原子束实验中, 为了能在每次脉冲后关闭磁铁进行参考测量, 需要使用低电感的磁铁。研究人员借助 CST EM STUDIO 的低频时域求解器, 模拟了矩形脉冲下铁心中的涡流效应, 得到涡流时间常数为 0.05 秒, 磁场完全建立则需要 0.5 秒; 同时, 利用静磁求解器提取自感矩阵, 发现串联双线圈的磁场抵消效应有助于缩短磁场上升时间, 计算得出电感值为 0.01 亨, 对应的时间常数为 0.25 秒, 这一数值远大于涡流的时间常数, 表明电感是限制磁铁响应速度的主要因素。不过我们的极化源应当不需要考虑这些参数。图1.4.5和展示了磁铁的磁场随时间变化。图1.4.6展示了磁铁的 CAD 模型, 在完成磁铁

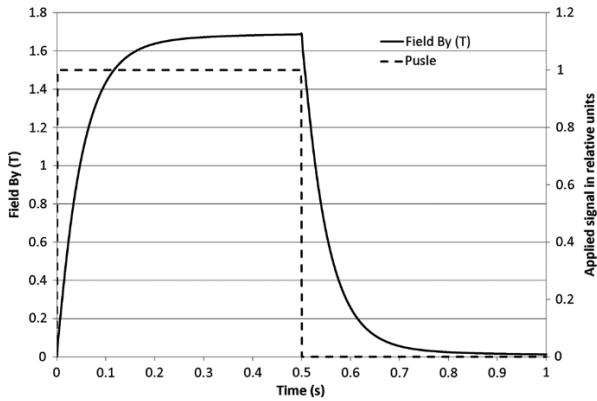


图 1.4.5: CST EM STUDIO calculation of the magnetic field as a function of time for a rectangular pulse of 500 ms.

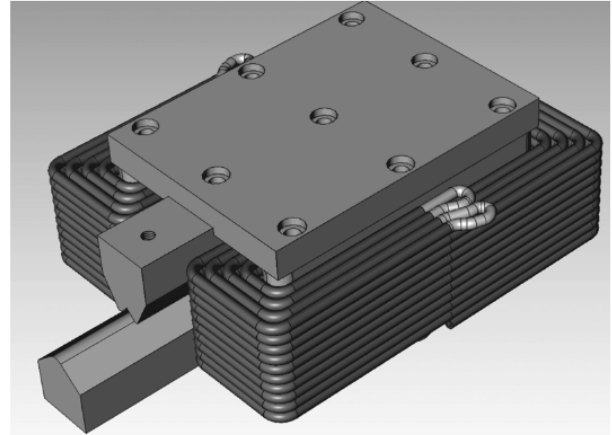


图 1.4.6: CAD drawing of the magnet. The poles are replaceable and slide in a groove on the bottom and top plate for accurate positioning. 40 current carrying copper tubes per coil induce the magnetic field **B**.

的电磁设计后, 进行了机械设计。这是用 T-FLEX 完成的, 这是一款包含有限元分析 (FEA) 工具的 3D CAD/CAM 软件, 用于研究模型的热和机械性能。利用 T-FLEX, 我们可以计算磁铁因磁力引起的变形。通过机械模拟, 我们可以得出一个结论: 对于拟议设计, 变形量大约为一微米。由于这种变形远小于加工精度, 我们可以忽略此效应。磁铁设计使磁极可更换。磁极件滑入纵杆上的凹槽中。使用铁螺栓将纵杆固定在纵架上。

1.5 Strong permanent magnet gradient deflector for Stern-Gerlach-type experiments on molecular beams[16]

本文作者设计了用于偏转分子和原子束的梯度永磁铁, 达到了与电磁铁相当强度。(1.1 T, 330 T/m), 这在成本、便携性和结构可扩展性方面提供了便捷的选择。该文章的背景是团簇实验, 看不懂, 不想看, 略过不介绍, 我们重点关注磁铁部分。

该磁场由三个镀镍的立方体型 N52 钕磁铁产生, 边缘长度为 50.8mm (SM Magnetics, Part no. C2002_N52) 并且堆放在铝制方管中, 外宽 63.5 mm, 壁厚 4.8 mm, 磁铁与管内壁之间的缝隙填充了 1 毫米厚的青铜条, 用于将磁铁置中并协助滑入通道。磁铁的样子如图1.5.1所示。在此磁铁中, 铁轭④和极头⑤由 permendur alloy plate (Hyperco50A, acquired from Ed Fagan Inc.) 加工而成, 并且在真空中进行了退火处理, 之后讨论极头的形状与极头产生的场。垫片 textcircled6 和支撑⑦由铝制成, 他们的高度和 gap 要使得极头精准对齐。铝制安装版⑧增加了组件的刚性, 并且用于将磁铁安装在真空腔室内。在 Darmstadt 装置中, 组件通过支架固定在顶法兰上, 而在南加州大学, 它悬挂在重型线性导管上, 可以抬高装置, 使分子束能够无阻碍地通过底部支撑的开口, 在将永磁铁插入框架之前, 用三个螺栓⑨固定。此

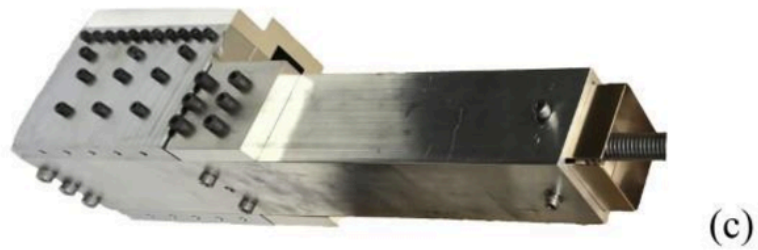
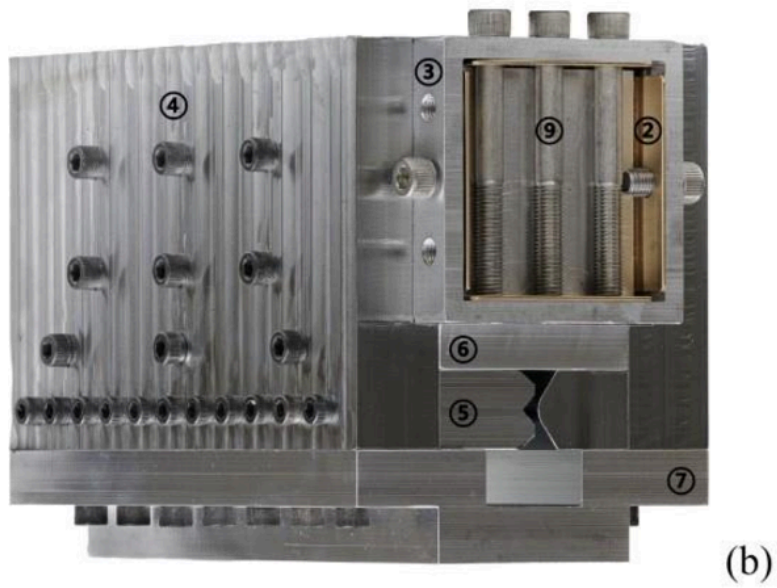
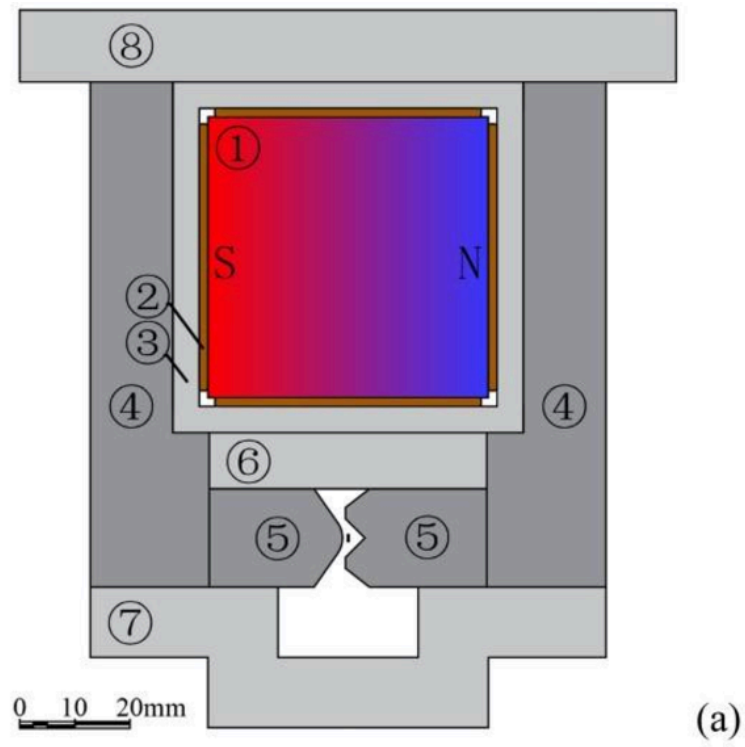


图 1.5.1: The magnetic deflection assembly's face view (a) and a photograph (b). ① Magnet stack with magnetization direction shown; ② lengthwise shim strips; ③ square tubing; ④ yoke plates; ⑤ pole shoes; ⑥ alignment spacer; ⑦ brace; ⑧ mounting plate; ⑨ magnet confinement bolts. The small black dash in the gap between the pole shoes in panel (a) marks the approximate entry position of the collimated molecular beam. Panel (c) shows the channel extension and press screw used for insertion of the permanent magnets.

时本文作者遇到了一个比较困难的问题，就是如何把永磁铁插入到铝框架中。这些磁铁又光滑又脆无法被夹具夹住，而且三块磁铁进入通道会有非常强烈的排斥力。为了解决这个问题，作者加入了一个延长件，如图1.5.1(c)所示。方形通道③向前后衍生大约 1.5 cm，并且钻上了螺纹孔，这些螺纹孔可以将一段 30cm 长的相同方形管道固定在框架上，之前铺设的青铜条最初被制作的和延伸管道一样长，这样的设计下，立方体磁铁可以一个个插入远处的开口，并由非磁性棒推动向前。延长管里的青铜管可以使得磁铁轻松滑进框架中。

介绍完作者这天马行空的点子之后，我们来看磁场的具体构型。一个非均匀磁场对原子，分子或者团簇施加的力为 $\vec{F} = \langle \mu \rangle \nabla B$ ，其中， $\langle \mu \rangle = -\partial U / \partial B$ 是粒子有效磁偶极矩在磁场方向时间平均投影大小， U 是粒子在磁场中的能量大小，因此，如果束流沿着 y 轴运动，并且磁场在 z 轴方向有强梯度，那么束流就会在 z 轴方向上偏转，粒子偏转的距离正比于 $\langle \mu \rangle \partial B / \partial z$ 。如果 $\langle \mu \rangle$ 是正比于磁场 B ，那么粒子的分离程度就正比于 $B(\partial B / \partial z) \propto \partial(B^2) / \partial z$ ，磁铁极头的设计目标就是使得分离在束流上尽可能均匀。这可以通过“twowire”或者“Rabi”型磁铁来实现。另一方面，如果磁矩 $\langle \mu \rangle$ 的大小是固定的，就希望 $\partial B / \partial z$ 是均匀的，就可以用上文提到的四级铁型磁铁。最终通过 FEMM 模拟，本文作者决定使用文献 [17] 中提到的 4 mm gap 类四级铁型磁铁。可以从图1.5.1中看见极头的形状。磁铁的磁场可以从这个图1.5.2中看见。图1.5.2a展示了磁场的分布，图1.5.2b展示了磁场梯度 $\partial B / \partial z$ ，图1.5.2c展示了 $|\partial B / \partial z|$ 实际组装单元

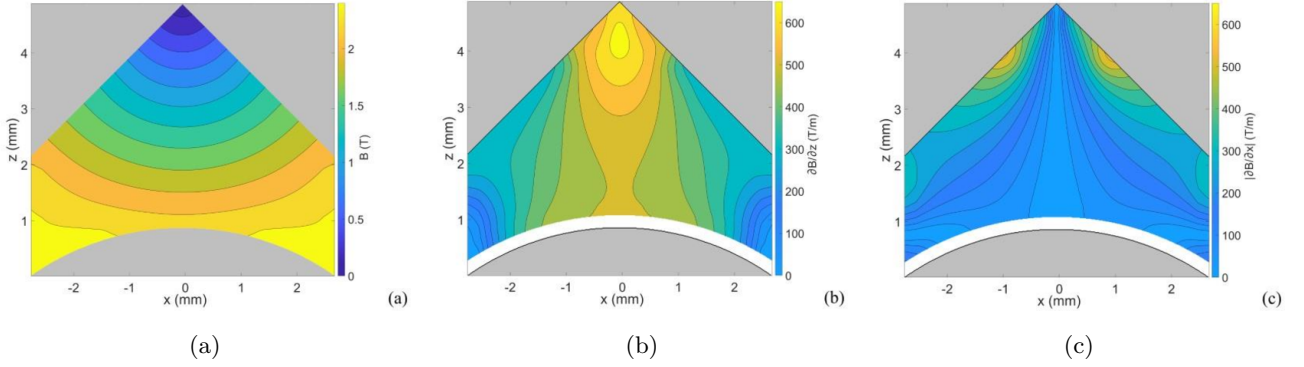


图 1.5.2: (a) The magnetic field, (b) its deflecting gradient $\partial B / \partial z$, and (c) the defocusing gradient $|\partial B / \partial z|$ between the deflector's poles. The pole gap is 4 mm and the pole radius is 4.74 mm. The contour lines in (a) are drawn at intervals of 0.2 T, and those in (b,c) at intervals of 50 T/m. The calculations were performed with the use of FEMM software and its nominal library parameters for the magnet and yoke alloys (actual material parameters vary, see text). The plots were prepared by employing 0.01 mm mesh size in the region between the pole shoes, differentiating the calculated field numerically and then smoothing the field and derivative values with a 0.2 mm window for display in this figure.

内部的磁场测量过程如下：将霍尔磁强计探头的尖端固定在一个小型铝制滑块上，该滑块与极靴间隙贴合，且可沿极靴全长滑动。探头在 x 轴和 z 轴方向上均紧贴准直束流区域中心布置。测量结果表明，极靴间该位置的磁场强度在磁体全长 15 厘米范围内的波动度优于 1%，磁场大小为 1.1 特斯拉。该数值较图 2 (a) 中仿真结果低 35%。如下一节所述，这与实验测得的磁场梯度变化规律一致——实验梯度值同样较模型计算值低 35%。上述绝对值偏差源于仿真模型与实际工况的材料性能差异，例如 N52 永磁合金的磁化强度偏低，或者 permendur pieces 退火不充分。

通过原子束检验磁场后，发现磁场大约为 334 ± 20 T/m，这个值比模拟值 508 T/m 低了 35%。

1.6 Optimization of a Stern-Gerlach Magnet by Magnetic Field-Circuit Coupling and Isogeometric Analysis[24]

本文以有限元分析 (finite-element) 与等几何分析 (Isogeometric Analysis) 为基础优化 Rabi 型磁铁，优化过程中需要解很多尤溪县元方程，考虑吧到计算效率，优化采用二维模型。在极头采用 IGA 模型代替了整个二维模型，并与其余部分的磁等效模型结合。这种方法可以快速精确的解决问题，并且辅助 CAD

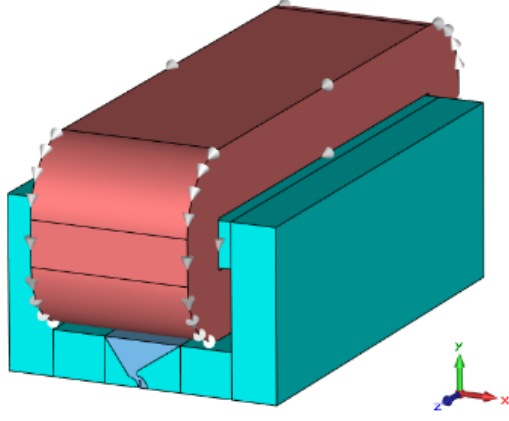


图 1.6.1: 3D model of the Stern-Gerlach magnet.

设计。

磁铁模型 磁铁是电磁铁，采用直流电驱动，利用麦克斯韦方程：

$$\vec{\nabla} \times (\mu^{-1}(\vec{B})\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{J} \quad (1.6.1)$$

其中， $\vec{A}$ 是磁矢势， $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ 是磁感应强度， μ 是磁导率， $\vec{J}$ 是电流密度。在 x 方向的磁场梯度可以写作： $\tau = \frac{d|\vec{B}|}{dx}$ ，可以由磁矢势 $\vec{A}$ 解出磁场梯度。束流区域的平均磁场梯度可以由以下式子计算：

$$\tau_{av} = \frac{1}{|V_{beam}|} \int_{V_{beam}} \tau(x, y) dV \quad (1.6.2)$$

磁场的不均匀度可以由以下公式来刻画：

$$\epsilon = \sqrt{\frac{1}{|V_{beam}|} \int_{V_{beam}} \left(\frac{\tau(x, y)}{\tau_{av}} - 1 \right)^2 dV} \quad (1.6.3)$$

我们优化的目标就是使得 τ_{av} 达到最大值同时使得 ϵ 最小化。优化的结构如图所示：该磁铁的线圈与外铁轭不会被改变，只改变极头的形状。可以基于广义的磁电路耦合来计算外部线圈部分。将极头附近的区域用 V_P 来表示，将部分模型 V_P 等效于磁阻 $\mathcal{R}_P$ ，并与代表线圈的磁动势 $\mathcal{F}_{mmf}$ 以及代表外部铁轭的磁阻 $\mathcal{R}_y$ 一同嵌入到磁路中。通过该电路的磁通量记为 Φ 。总磁阻为 $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_P + \mathcal{R}_y$ 。霍普金森定律可表示为 $\mathcal{F} = \mathcal{R}_{tot} \Phi$ 。

让减缩模型的有限元形函数 $\vec{\omega}_j$ 被编号，使得 $j \in \{1, \dots, M\}$ 与 V_P 内部的边关联， $j \in \{M+1, N\}$ 与边界 $S_p := \partial V_P$ 上的边关联。磁矢势被离散化为

$$\vec{A}_p(\vec{x}) = \sum_{j=1}^M a_j \vec{\omega}_j + \Phi \vec{\chi},$$

其中 $\vec{\chi}|_{S_p} := \frac{\vec{A}^*}{\Phi^*}|_{S_p}$ ， $\vec{A}^*, \Phi^*$ 来自在原域 V 上求解 (1) 并延续到 V_P 内部。加权残差方法导致 $K_{aa}a + K_{ab}\Phi = \dots$ ，其中 $K_{aa} \in \mathbb{R}^{M \times M}$ 是通常的刚度矩阵，并且

$$(K_{ab})_{i1} = \int_{V_P} \mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{\omega}_i \cdot \vec{\nabla} \times \vec{\chi} dV,$$

其中 $i = 1, 2, \dots, M$ 。一个附加方程将部分模型的磁动势反馈到外部电路。 V_P 的磁动势计算为

$$F_p = \int_{\tilde{S}_p} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{\tilde{S}_p} (\mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s},$$

其中 $\tilde{S}_p$ 是 S_p 的适当部分。将 (4) 引入 (6) 并分部积分导致 $F_p = K_{ba}a + R_p\Phi$ ，其中 $K_{ba} \in \mathbb{R}^{1 \times M}$ 可以解释为 Petrov-Galerkin 框架中由新测试函数 $\vec{\chi}'$ 的权重。最后，场-电路耦合方程组是

$$\begin{pmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & R_p + R_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ \Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F_{mmf} \end{pmatrix}.$$

IGA 是一种新的偏微分方程离散化技术，可以理解为标准有限元方法的一般化，只不过在近似过程中加入了很多基函数，几何划分于基函数用传统的 B-样条曲线来描述，并且 IGA 可以获得高度平滑的解。作者使用了 GroPDEs 软件包，这个软件包可以提供卷曲的 B-样条函数。优化函数要结合高平均磁场梯度于低的不均匀系数的要求，该函数被定义为：

$$f(x, y, w) = \frac{\tau_W}{|\tau_{av}|} + \epsilon - \frac{\tau_W}{|\tau_{av}|} \epsilon \quad (1.6.4)$$

其中, x, y, w 是平面坐标与权重系数, $\tau_W = 8\text{T/m}$, 优化的目标是使得式1.6.4达到最小值。用 MatLab 的优化工具对极头的几何形状进行了优化。

1.7 Optimization of a stern-gerlach magnet by magnetic field-circuit coupling and isogeometric analysis[25]

这篇论文是上一篇论文的完整版，在这里我将详细介绍相关的内容。文中介绍的磁铁已经在 KU Leuven in Belgium 建成并且使用，磁铁可以达到 2000 T/m 的磁场梯度，不均匀度在 5 %。考虑对横截面进行优化。为了减少计算量，有限元模型的一部分被线圈与铁轭的构成的等效磁电路所代替。只对极头附近用非均匀有理 B-样条函数（non-uniform rational B-splines (NURBS)）来描述形状。因此几何形状用 CAD 语言进行表示，同时这样可以方便地与制造商沟通。在空间离散化方面使用了 IGA 方法。IGA 是一种比较新的方法，在近似过程中使用更有规律的基函数，从而改进了有限元方法。几何形状与基函数都采用 B-样条函数或者 NURBS 函数。传统的有限元方法中基函数只在元素的边界上连续，其场梯度是不连续的，而 IGA 方法可以获得包括梯度在内的平滑解。接着我们介绍数学模型，数学模型之后介绍部分模型与磁等效电路。

数学模型 磁铁由一个直流电驱动，因此在计算区域 Ω 内，可以用麦克斯韦方程组来描述磁场：

$$\vec{\nabla} \times (\mu^{-1}(\vec{B})\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{J} \quad (1.7.1)$$

其中 $\vec{A}$ 是磁矢势， μ 是磁导率（非线性）， $\vec{J}$ 是用 winding function 给出的，在线圈中给出的电流密度是 $(N_c/|S_c|I)$ ，该式中， N_c 是线圈的匝数， $|S_c|$ 是线圈的横截面积， I 是线圈中的电流。在 x -方向的磁场梯度可以表示为 $\tau = d|\vec{B}|/dx$ ，可以通过后处理从磁矢势 $\vec{A}$ 中解出。在束流通过区域 Ω_{beam} 中的平均磁场梯度可以表示为：

$$\tau_{av} = \frac{1}{|\Omega_{beam}|} \int_{\Omega_{beam}} \tau(x, y) d\Omega \quad (1.7.2)$$

磁场梯度的不均匀度用以下公式来刻画：

$$\epsilon = \sqrt{\frac{1}{|\Omega_{beam}|} \int_{\Omega_{beam}} \left(\frac{\tau(x, y)}{\tau_{av}} - 1 \right)^2 d\Omega} \quad (1.7.3)$$

接着我们来关注空间离散化的方法。在有限元方法中，磁矢势可以近似表示为：

$$\vec{A}(\vec{x}) = \sum_{j=1}^{N_{DoF}} a_j \vec{\omega}_j(\vec{x}) \quad (1.7.4)$$

其中， a_j 是自由度（degrees of freedom, DoFs）， $\{\vec{\omega}_j(\vec{x})\}$ 是定义在网格空间 Ω 上的向量形状函数， N_{DoF} 是 DoFs 的数量。将公式1.7.2使用同一加权函数，并且在空间 Ω 内进行机房，可以得到 $\mathbf{K}(\mathbf{a})\mathbf{a} = \mathbf{f}$ 的方程组：

$$\begin{aligned} (\mathbf{K})_{i,j} &= \int_{\Omega} \mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{\omega}_i \cdot \vec{\nabla} \times \vec{\omega}_j d\Omega, \\ (\mathbf{f})_i &= \int_{\Omega} \vec{J} \cdot \vec{\omega}_i d\Omega. \end{aligned} \quad (1.7.5)$$

在三维有限元近似下, $\vec{\omega}_j$ 被选作经典的边缘函数, 在本文中, 作者使用四面体网格上的二阶基函数, 并进行了 tree/cotree 正则化。在二维情况下, 选择 $\vec{\omega}_j = N_j(x, y)\vec{e}_z/l_z$, 其中, $N_j(x, y)$ 是 standard lowest order nodal function, $\vec{e}_z$ 是 z 方向的单位向量, l_z 模型在 z 方向上的长度。对于 IGA 的情况, 可以为二维和三维的情况单独构造专用的基函数。为了在三维空间求解麦克斯韦方程, $\vec{\omega}_j$ 是一个典型的 curlconforming transformation of B-splines, 同时自由度 DoFs a_j 是 B-样条曲线体积的控制点。接着使用 Newton-Raphson 方法求解方程组。这里考虑到铁轭的非线性效应。得到了磁矢势 $\vec{A}$ 之后, 计算磁场梯度需要计算他的二阶导数, 但是经典的有限元方法只能报纸 C^0 连续性, 这样不利于计算磁场梯度的大小, 通过使用 C^p 的 B-样条函数, 可以获得 C^{p-1} 的连续性和高度规则的磁场梯度。分别使用 CST 与 FEMM 软件计算三维与二维模型, 电流为 40A, 匝数 65, 模拟的三维图1.7.1与二维图1.7.2如图所示, 模拟结果的对比如表1.7.1。

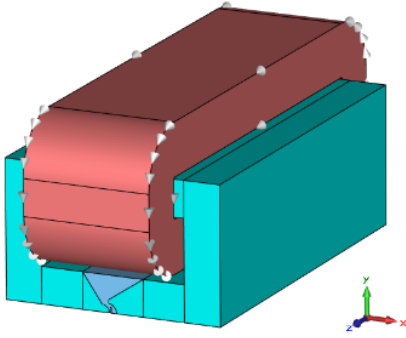


图 1.7.1: 3-D model of one half of the Stern-Gerlach magnet (modeled with CST EM STUDIO)

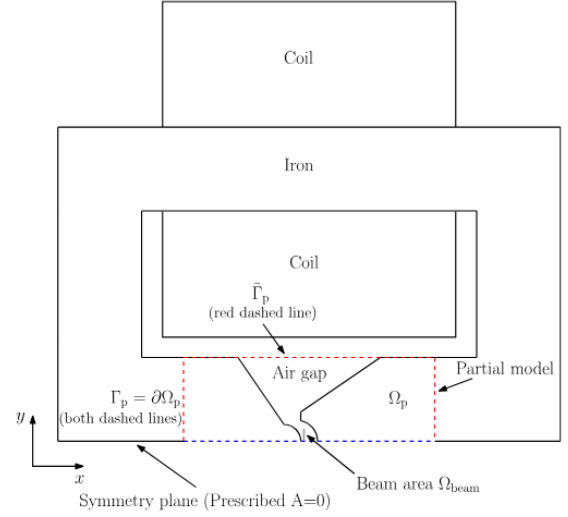


图 1.7.2: 2-D model of one half of the Stern-Gerlach magnet showing the computational domain (FEMM)

表 1.7.1: AVERAGE MAGNETIC FIELD GRADIENT AND INHOMOGENEITY FACTOR BEFORE AND AFTER THE OPTIMIZATION (Ω_p^* OBTAINED WITH THE WEIGHTING FACTOR $\tau_w^* = 8$ T/m)

	τ_{av}	ϵ
FEMM (2D, reference geometry Ω^0)	-238 T/m	0.0523
CST (3D, reference geometry Ω^0)	-237 T/m	0.0503
CST (3D, optimized geometry Ω^*)	-266 T/m	0.0201
Improvement	12.2%	60.0%
GeoPDEs (2D, reference geometry Ω_p^0)	-240 T/m	0.0477
GeoPDEs (2D, optimized geometry Ω_p^*)	-282 T/m	0.0122
Improvement	17.5%	74.4%

PARTIAL MAGNET MODEL 接着我们来介绍部分磁铁模型, 保持线圈与外铁轭不受磁铁影响, 而磁极区域可以对磁通量产生较大的影响, 因此我们在模拟优化的过程中着重考虑磁极的优化。用 Ω_p 来表示磁极尖端的部分。从一个截面 $\Gamma_p = \partial\Omega_p$ 开始。并且进行了一些调整。

边界条件冻结: 使用如下方法降低计算复杂度。1) 在 Ω^0 的体积内用有限元方法解出磁矢势 $\vec{A}^0$ (如图1.7.3), 2) 提取极间界面的场分布 $\vec{A}_p^0 := \vec{A}^0|_{\Gamma_p}$, 3) 对于部分模型的解 $\vec{A}_p$, 原始分布作为 Dirichlet

$$\text{data} \vec{A}_p|_{\Gamma_p} = \vec{A}_p^0$$

磁场-电路耦合: 用磁性等效电路来表示磁铁的外部, 并通过磁场电路耦合将剩余的模型耦合在一起, 建立了磁场分布于外部磁等效电路之间的耦合如图1.7.3。磁等效电路的参数包含以下几个量: magnetomotive

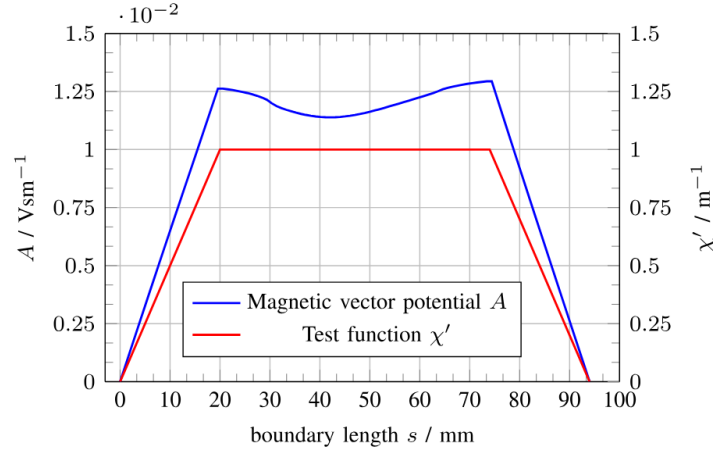


图 1.7.3: z-component of the magnetic vector potential and the test function χ' along the boundary $\tilde{\Gamma}_p$.

forces 磁动势 (单位为安匝), reluctances 磁阻 (单位为亨利或者欧姆), fluxes 磁通 (单位为韦伯)。部分模型 Ω_p 由整个电路的磁阻 $\mathcal{R}_p$ 和线圈产生的磁动势 $\mathcal{F}_{mmf}$ 还有铁轭部分的磁阻 $\mathcal{R}_y$, 通过磁路的磁通量用 Φ 表示。总的磁阻表示为 $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{R}_p + \mathcal{R}_y$, 磁回路的基尔霍夫定理可以表示为 $\mathcal{F}_m m f = \mathcal{R}_{tot} \Phi$ 。在整个磁路中储存的磁能为:

$$W_{magn} = \frac{1}{2} \mathcal{R}_{tot} \Phi^2 = \frac{1}{2} \mathcal{F}_{mmf} \Phi \quad (1.7.6)$$

铁轭的磁阻由二维有限元模型计算得到。局部模型被一个于铁轭由相同磁导率 μ_{iron} 的铁部件代替, 被称为局部代替模型 (replacement parital model)。磁动势表示表示为 $\mathcal{F}_{mmf}$, 通过适当改变线圈的电流使得 replacement parital model 的磁通 Φ^0 达到与原始局部模型相同的值。 Φ^0 通过在原始区域 Ω 在中求解方程1.7.1并在局部模型的入口出口处利用公式 $\Phi^0 = \int_{|\Gamma_p|} \vec{B} \cdot \vec{n} d\Gamma$ 来计算。其中 $\vec{n}$ 是边界法向量。这样就可以考虑到原始模型中铁轭的非线性效益。由于在局部替代模型中磁场几乎是均匀的因此可以将磁导率假设为常数 μ_{hom} 。总磁阻的计算公式可以写作 $\mathcal{R}_{tot} = \mathcal{F}_{mmf} / \Phi^0$ 。局部替代模型的磁阻可以表示为:

$$\mathcal{R}_p = \frac{b_p}{\mu_{hom} |\Gamma_p|} \quad (1.7.7)$$

其中, b_p 是局部模型的长度。外部铁轭的磁阻可以表示为 $\mathcal{R}_y = \mathcal{R}_{tot} - \mathcal{R}_p$ 。通过上述方法就可以将部分模型与磁等效电路耦合在一起。单位磁矢势的分布定义为:

$$\vec{\chi}|_{\Gamma_p} := \vec{A}_p^0 / \Phi^0 \quad (1.7.8)$$

其中, $\vec{A}_p^0 := \vec{A}^0|_{\Gamma_p}$ 为局部模型边界上的磁矢势分布。在原始区域 Ω^0 上解方程1.7.1并延续到 Ω_p 的内部得到。当 gap 的长度增加时, 会导致磁阻的增加, 磁通量也会减少, 此时在边界 Γ_p 上的磁矢势可以表示为 $\Phi' \vec{\chi}(\vec{x})$

现在要对简化模型的形状函数 $\vec{\omega}_j$ 进行编号, 使得 $j \in \{1, \dots, M\}$ 处于 Ω_p 的边缘之内, 而 $j \in \{M+1, N\}$ 属于边缘 Γ_p 。因此, 磁矢势可以表示为:

$$\vec{A}(\vec{x}) = \sum_{j=1}^M a_j \vec{\omega}_j + \Phi_{\vec{\chi}} \quad (1.7.9)$$

$\vec{\chi}(\vec{x})$ 可以被理解为一个额外的 global ansatz function。将加权残差法应用于公式1.7.9转为 $\mathbf{K}_{aa} \mathbf{a} + \mathbf{K}_{ab} \Phi = 0$ 其中 $\mathbf{K}_{aa} \in \mathbb{R}^{M \times M}$ 代表刚度矩阵而 $\mathbf{K}_{ab}$ 是列向量由以下公式给定:

$$(\mathbf{K}_{ab})_{i,1} = \int_{\Omega_p} \mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{\omega}_i \cdot \vec{\nabla} \times \vec{\chi} d\Omega \quad (1.7.10)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, M$ 。一个附加方程将局部模型的磁动势反馈到外部电路中。局部模型 Ω_p 的磁动势可以表示为:

$$\mathcal{F}_p = \int_{\tilde{\Gamma}_p} \vec{H} \cdot d\vec{s} = \int_{\tilde{\Gamma}_p} (\mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{s} \quad (1.7.11)$$

其中, $\tilde{\Gamma}_p$ 是 Γ_p 的 adequate part 可以在图1.7.2中看见, 将式1.7.9带入带1.7.11中可以得到 $\mathcal{F}_p = \mathbf{K}_{ba} \mathbf{a} + \nabla \cdot \Phi$, 其中, $\mathbf{K}_{ba} \in \mathbb{R}^{1 \times M}$ 可以被理解为 Petrov-Galerkin 框架中的权重:

$$(\mathbf{K}_{ba})_{1,i} = \int_{\Omega_p} \mu^{-1} \vec{\nabla} \times \vec{\chi}^i \cdot \vec{\nabla} \times \vec{\omega}_j d\Omega \quad (1.7.12)$$

其中, $\vec{\chi}^i$ 是一个新的测试函数。最后, 场-电路耦合系统的方程组可以表示为:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{aa} & \mathbf{K}_{ab} \\ \mathbf{K}_{ba} & \mathcal{R}_p + \mathcal{R}_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \Phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathcal{F}_{mmf} \end{bmatrix} \quad (1.7.13)$$

OPTIMIZATION OF THE MAGNET IN GeoPDEs 终于到如何优化磁铁的部分了。使用 Octave/Matlab 的优化工具箱 GeoPDEs 对部分模型进行模拟, 用来以 IGA 的方法对 1 到 3 维的偏微分方程进行求解。GeoPDEs 提供了 curl-conforming B0spline 函数用以解麦克斯韦方程组, 并且支持 multipatch framework, 即每个子域都有独立的几何体映射。为了在 GeoPDE 中表示部分模型中的极头形状, 整个域被分为三个区域, 一个是 gap 区域, 另外两个分别是左极头与右极头每个 patch 都是单位正方形到物理空间的映射 $F: [0, 1]^2 \rightarrow \Omega$ 。 F 由控制点来定义。对基函数进行加权并定义域的形状。负责描述极头的控制点被作为优化程序的变量, 见图1.7.5。映射 F 函数到物理空间可以通过 Newton-Raphson 方法来求解。初始几何体 Ω^0 的网格 (见图1.7.4) 是节点细化的基础, 使用 Winslow 函数对内部参数进行优化, 并自动根据形状变形, 因此无需重新网格化。为了加快模拟速度, 冻结了非线性的情况, 使用一个恒定但是不均匀的磁阻 $v = v(\vec{B}^0(\vec{x}))$ 。

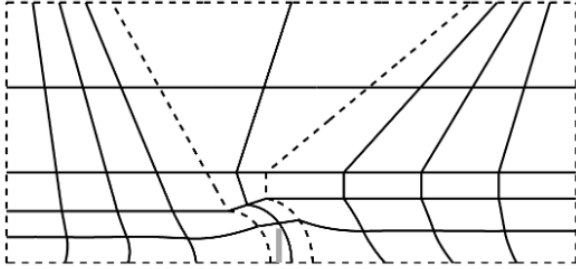


图 1.7.4: Partial model: coarse mesh used as a basis for knot refinement. Gray: beam area. Dashed lines: division in patches.

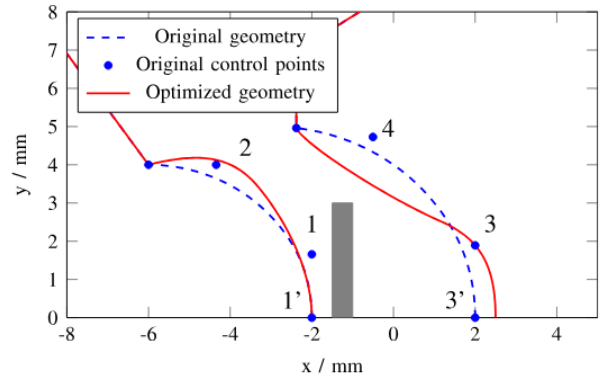


图 1.7.5: Optimized (Ω^*) and original geometry (Ω^0) of the pole tips including beam area and numbered control points of original geometry. The initial $i = 1, \dots, 4$ coordinates (x_i, y_i, w_i) are $(-2.00, 1.66, 0.85)$, $(-4.34, 4.00, 0.85)$, $(2.00, 1.89, 0.87)$, and $(-0.50, 4.73, 0.87)$, where x_i and y_i are given in millimeter.

下边对优化进行详细的介绍。A. 目标函数。用于优化的代价函数应当是高平均梯度场 $\tau_{av} = \tau_{av}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{w})$ 与低不均匀场 $\varepsilon = \varepsilon(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{w})$ 的结合, 其中 $\mathbf{x} = x_i, \mathbf{y} = y_i$, and $\mathbf{w} = w_i$ 分别是 DoFs 的控制点几何向量坐标分别代表 x 坐标和 y 坐标和权重 w 。代价函数被定义为:

$$f(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{w}) = \frac{\tau_w}{|\tau_{av}|} + \varepsilon - \frac{\tau_w}{|\tau_{av}|} \varepsilon \quad (1.7.14)$$

其中, τ_w 是权重向量并且被测试所定义 (见图1.7.6)。最终选择 $\tau_w^* = 8 \text{ T/m}$, 在不影响均匀性的情况下

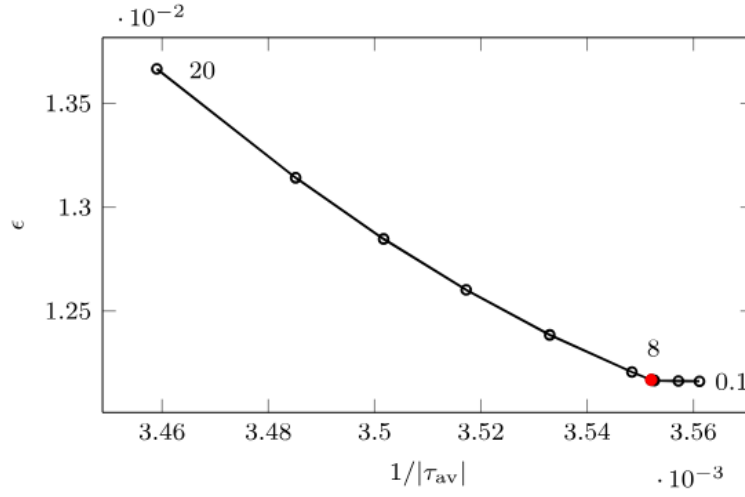


图 1.7.6: Sensitivity with respect to the weighting factor $\tau_w \in [0.1, 20]$. Red: chosen value of $\tau_w^* = 8$ T/m. The numbers beside the markers denote the corresponding value of τ_w in T/m.

使得磁场梯度尽可能的高。优化问题可以写作:

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{w}} f(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{w}) \quad (1.7.15)$$

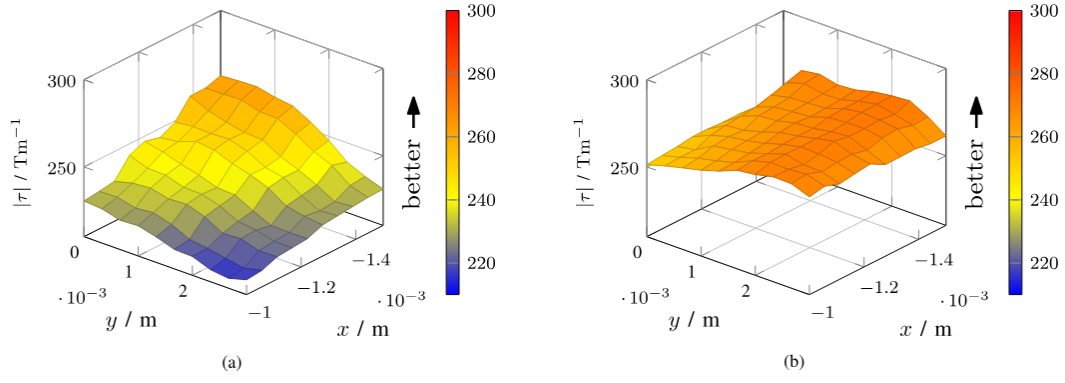
为了确保几何的正确性, 需要满足以下条件:

$$\begin{aligned} x_1 &\in [-3; -2] \text{ mm}, & y_1 &\in [1.66; 2] \text{ mm}, & w_1 &= 0.85 \\ x_2 &\in [-5; -2] \text{ mm}, & y_2 &\in [2.5; 4.5] \text{ mm}, & w_2 &\in [0.35; 2.85] \\ x_3 &\in [1.5; 2.5] \text{ mm}, & y_3 &\in [1.89; 2.5] \text{ mm}, & w_3 &= 0.87 \\ x_4 &\in [-2; 2] \text{ mm}, & y_4 &\in [4; 5.5] \text{ mm}, & w_4 &\in [0.37; 2.87]. \end{aligned}$$

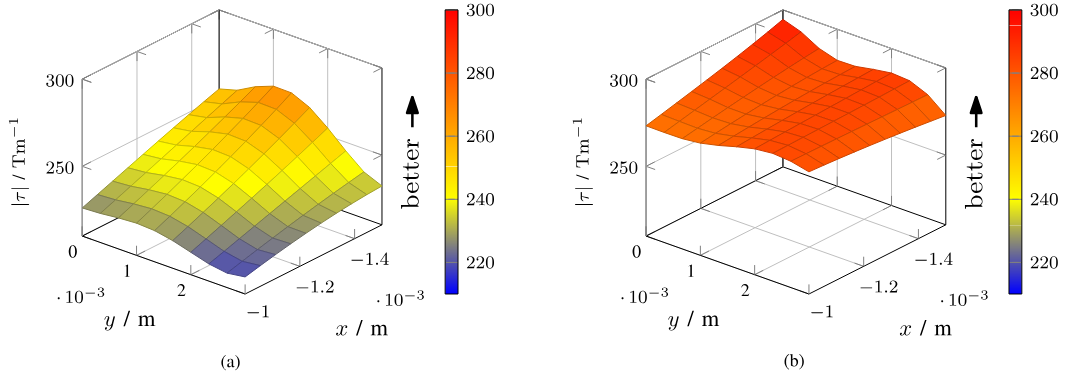
在极头尖端的控制点 1' 与 3' 在 x 方向上与 1 和 3 耦合在一起, 见图1.7.5, 目标是最小化函数1.7.14并产生几何图形 Ω_* . B. 优化程序。为了优化极头形状, 我们使用 hierarchical approach. 首先使用 Matlab 的优化工具 GPSPositiveBasis2N 中的 pattern search algorithm 算法对全局的局域模型进行优化。设计的几何 Ω^0 用来初始化, 但是无论起始点如何总能保证全局优化是收敛的。使用三阶 B 样条基函数, 对 GeoPDEs 网格进行细化直到 H^1 规范下的误差小于 10^{-2} 。进行全局优化之后, 使用一个基于梯度的优化方案。MATLAB 中的 fmincon 使用 active-set 算法。在全局优化的结果中表明控制点 1 和 3 符合几何约束的边界, 因此在梯度的优化中几何的 DoFs 的数量减少到控制点 2 和 4。为了确保 B-样条函数的平滑度, 将 B-样条函数的阶数增加到 5 阶。反转函数 F^{-1} 的绝对精度设置为 10^{-7} , quadrature 的相对误差减小到 10^{-3} , 对网格也进行了细化, 以产生 10^{-4} 的精度。C. 优化结果与验证。优化的结果可以在图1.7.5中看见。极头控制点的坐标与权重函数是:

$$\begin{aligned} x_1 &= -2.00 \text{ mm}, & y_1 &= 1.66 \text{ mm}, & w_1 &= 0.85, \\ x_2 &= -4.11 \text{ mm}, & y_2 &= 4.50 \text{ mm}, & w_2 &= 1.25, \\ x_3 &= 2.50 \text{ mm}, & y_3 &= 1.90 \text{ mm}, & w_3 &= 0.87, \\ x_4 &= -2.00 \text{ mm}, & y_4 &= 4.00 \text{ mm}, & w_4 &= 0.37. \end{aligned}$$

新的设计在 CST 中得到了验证。由于采用了 NURBS 表示法, 因此可以使用初始图形交换规范文件格式将优化后的杆尖形状准确导出到 CST 中, 表1.7.1中展示了优化的结果。优化后的梯度场可以见图1.7.7 从图中可以看出, GeoPDEs 曲线的平滑度更高, 这是因为使用了 B 样条曲线的原因。从图中我们可以看到优化使得磁场的梯度更高并且场更平缓, FeoPDEs 的整个优化过程持续了 6h, 表1.7.2显示了不同模型的计算时间。斯特恩-盖拉赫磁铁的场域模型尺寸被缩减至关键的气隙与极头区域。磁轭及励磁线圈中的磁



(a) Comparison of the gradient τ before and after the optimization. Results obtained by a 3-D simulation using CST EM STUDIO. (a) Original geometry Ω^0 . (b) Optimized geometry Ω_* .



(b) Comparison of the gradient τ before and after the optimization. Results obtained by a 2-D simulation using GeoPDEs. (a) Original geometry Ω^0 . (b) Optimized geometry Ω_* .

图 1.7.7: Comparison of the gradient τ before and after the optimization. (a) CST EM STUDIO 3-D simulation; (b) GeoPDEs 2-D simulation.

表 1.7.2: Computational Time for the Three Different Models

	Order	DoFs	Time
FEMM (2D, full model, nonlinear)	1	1381908	27min
CST (3D, full model, nonlinear)	2	8113900	51min
GeoPDEs (2D, partial model, linear)	5	117613	26s

路部分采用磁等效电路建模，并通过场路耦合方式纳入整体仿真框架。此外，气隙与极头区域采用等几何分析（IGA）进行离散，该方法可精确表示 CAD 几何形状，并能实现全局光滑的场量表达，这对目标物理量的高精度求解至关重要。上述两项改进对于构建一套足够快速且精确、可用于优化流程的仿真方案而言是不可或缺的。最后，通过三维仿真进行的验证表明：优化后的设计显著优于原始设计。

射频跃迁相关论文

TOF 诊断论文

1.8 STUDY OF THE VELOCITY DISTRIBUTION IN AN INTENSE PULSED HYDROGEN BEAM[2]

这篇文章在位于 Moscow Institute for Nuclear Research 的 polarized proton sources (PPS)1.8.1使用 TOF 质量谱仪测量了解离器获得的超音速原子喷流的速度分布，并且研究是射频放电频率、气体消耗和原子冷却对原子束速度分布与束流强度的影响。其实验装置类似与 SPIS 原子束源部分。为了测量速度分

布，使用一个机械切割器将束流切割成比较短的部分。被分割的部分使用一个电离规 (ionization gauge) 进行测量，其信号被电流放大器放大并储存在示波器中。需要使用 TOF 测量束流密度时斩波器被移出束流的位置。发光二极管的信号用来做触发信号。

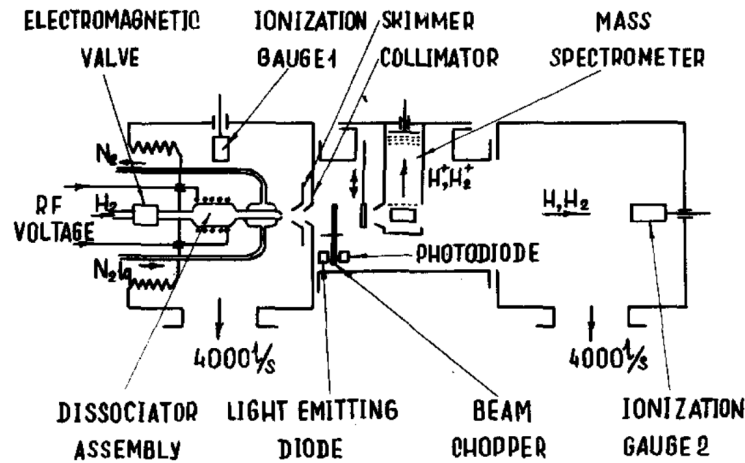


图 1.8.1: Scheme of the experimental set

实验对比了三种不同的解离器解离管，管道使用耐热玻璃 (pyrex glass) 制造，安装之前使用氢氟酸和水处理以减少原子的表面复合。通过解离器管道之后，束流会被不锈钢制作的 skimmer 进行过滤成型。skimmer 是以一个空心锥，入口直径为 4mm，内外角为 45° 和 50°。再 skimmer 之后是一个准直器。

三种不同的解离管会产生三种不同温度的束流，我们称之为 hot、warm 和 cooled beams。hot beam 是直接从解离器出来的束流，使用 2a 的管道，没有经过冷却。warm beam 使用 2b 所示的管道，器管道壁被冷却到 300K。cooled beam 通过液氮冷却，温度大约为 80K，使用 2c 管道。如图所示：

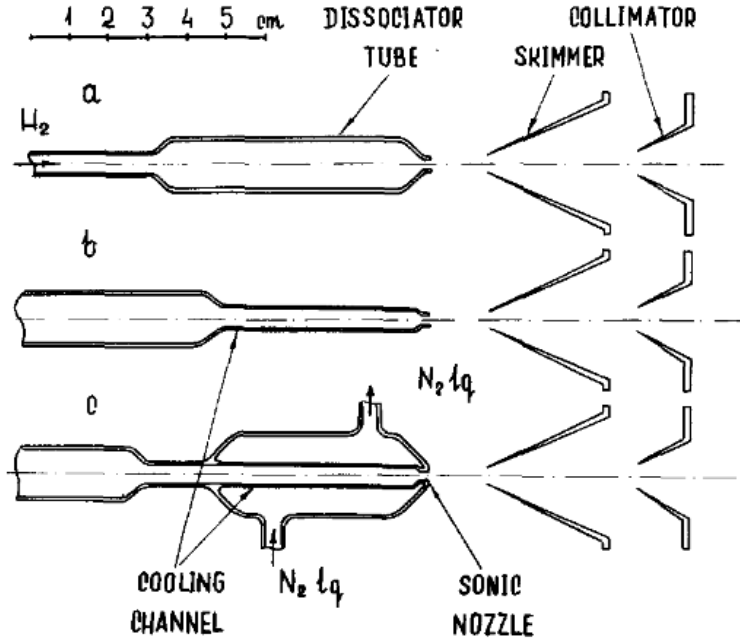


图 1.8.2: Scaled drawing of the dissociator tube and of the system forming the atomic beam.

射频功率通过一个线圈感性耦合射频放电。当射频放电与氢气注入同时开启时可以观察到最强的原子束密度。氢气是通过快速电磁阀注入的，一般压力为 2atm，通过改变电磁阀控制电源的脉冲高度可以获得不同进气量。每个脉冲的气体消耗可以通过以下公式计算：

$$N = \Delta n_1 V_1 \frac{1 - \tau_1/\tau_2}{\exp(-\Delta t_m/\tau_2) - \exp(-\Delta t_m/\tau_1)} \quad (1.8.1)$$

其中, Δt_m 是气体注入管内到解离器压力最大时刻的时间间隔, Δn_1 是在 Δt_m 时间间隔内解离器内气体密度的变化, τ_1 是气体从解离器管道逃逸的特征时间, τ_2 是泵从解离器腔室内抽出氢的特征时间, V_1 是包含解离器的腔室体积。

在 $N = 1 \times 10^{18}$, 在 TOF 的离子收集极测得了典型的示波器信号如图1.8.3所示:

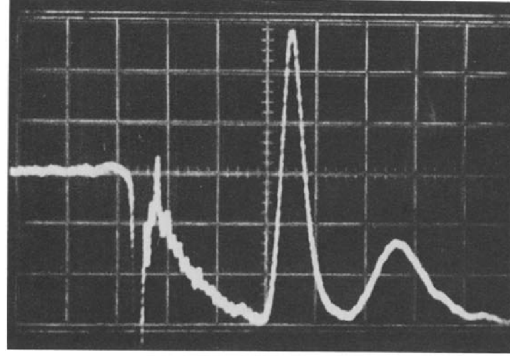


图 1.8.3: Characteristic oscillogram of the mass spectrometer pulses; RF discharge turned on; $N = 1 \times 10^{18}$ molecules per pulse; $P_{rf} = 3.6 \text{ kW}$, $T_{ch} = 300 \text{ K}$. From left to right: electron beam current pulse (0.2 mA/div), accelerating voltage pulse, and ion current pulses of the atomic and molecular hydrogen (50 mV/div). Horizontal scale: $0.5 \mu\text{s}/\text{div}$.

我们可以通过记录离子脉冲电流来确定分子束密度, 可以推导出第 k 种粒子的密度 n_k 为式1.8.2:

$$N_k = Q_k / C I_e t_{acc} \bar{L}_i \sigma_{ik} \quad (1.8.2)$$

其中, Q_k 是加速电压脉冲时间在电离区放出的第 k 中离子的电荷量, C 是气体的密度, I_e 是电子束电流, t_{acc} 是离子在电离区积累的时间与电子束脉冲持续时间相等, $\bar{L}_i$ 是电子与分子束在电子束轴向交叉区域的平均长度, σ_{ik} 是第 k 种离子在能量为 250eV 的电子的电离截面, C is a coefficient accounting for the transparency of the mass spectrometer grids. 离子电荷量 Q_k 可以用以下公式1.8.3计算:

$$Q_k = \frac{1}{R_F} \int_{-\infty}^{+\infty} u_{out}^k dt \quad (1.8.3)$$

R_F 是电流放大器的反馈电阻, u_{out}^k 是电流放大器输出的第 k 种离子的脉冲电压。

利用 time-of-flight method 测量速度分布 使用一个斩波器, 斩波器的参数为至今 13cm 转速 24000 r.p.m, 设置有两个宽度为 3 mm 的狭缝。飞行时间信号由放置在盘下游 79.5cm 处的电离计测得。

光谱诊断

1.9 Spectroscopy - a powerful diagnostic tool in source development[9]

本文对射频负氢离子源的光谱特性进行了研究, 讨论了等离子体参数与负离子电流密度的相关性, 使用 beam emission spectroscopy 计算了引出系统的损耗, 比较详细的介绍了等温等离子体中的光谱方法。这里主要介绍光谱测量相关的原理。

谱线强度与等离子体参数的关系 首先, 线强度可以提供电子激发态的数密度 (population density) 信息。可以用 Collisional-Radiative (CR) 模型计算激发态的数密度。激发态的数密度 $n(p)$ 可以从绝对校准的发射线中得到:

$$\epsilon_{pk} = n(p) A_{pk} \quad (1.9.1)$$

其中, A_{pk} 是 p 能级到 k 能级的跃迁概率。数密度 $n(p)$ 依赖于等离子体参数, 例如电子温度 T_e 、电子密度 n_e 和耦合系数 coupling coefficients $R(p)$:

$$n(p) = n_0 n_e R_0(p) + n_i n_e R_i(p) \quad (1.9.2)$$

其中, $R_0(p)$ 和 $R_i(p)$ 描述数密度与基态或离子态之间的耦合。大多数情况下, 复合可以被忽略, 因此在方程1.9.2中, $R_i(p)$ 可以忽略。方程1.9.1和1.9.2可以结合起来, 得到测得的谱线与碰撞辐射模型的关系:

$$\epsilon_{pk} = n_0 n_e X_{pk}^{eff}(T_e, n_e, \dots) \quad (1.9.3)$$

其中, $X_{pk}^{eff}(T_e, n_e, \dots) = R_0(p)A_{pk}$ 是有效发射系数 (effective emission coefficient), 它依赖于等离子体参数。因此, 线辐射基本取决于 n_e 、 T_e 和离子密度。接着是电子密度与电子温度之间的关系。

电子温度与电子密度的关系 电子密度 (n_e) 测定: 选用单电离氩气 480 nm 与 488 nm 谱线比值, 该比值在 $n_e = 5 \times 10^{16} - 5 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}$ 范围对 n_e 敏感 (变化一个数量级), 且在 $T_e = 2 - 10 \text{ eV}$ 时对 T_e 依赖极弱可忽略, 适配负离子源参数范围, 放电中添加约 15% 氩气即可观测谱线。

电子温度 (T_e) 测定: 优先采用单一气体的绝对谱线发射分析, 结合已知的氩气混合比例和上述方法测得的 n_e , 选用中性氩气 750 nm 谱线——其主要激发路径为基态激发, 激发速率系数已知且对 T_e 依赖显著, 灵敏度高。

氢原子氢分子相关测量 强流极化 H/D 离子源解离器的诊断关键是氢分子与氢原子之间的比率, 也就是在解离器中的解离率。因此本段主要描述氢分子与氢原子有关的测量方法。

氢分子的振动分布通过 Fulcher 跃迁形成的振动带来分析。这种跃迁对及台下的五个振动能级是敏感的, 因此可以用振动分布来推断振动温度。气体温度也可以从氢分子发射线中来推断。不同的是, 气体温度主要来源是重粒子的碰撞, 而振动温度主要来源是电子与重粒子之间的碰撞, 因此, 气体温度与振动温度之间存在差异。

可以将少量的氮气混入到源中, 来测量低压等离子体中的气体温度。通过对 N_2 或者 N_2^+ 的发射光谱进行测量, 可以得到转动温度, 而转动温度与气体温度之间是有关联的, 因此可以从转动温度得到相对应气体温度。

对于氢原子密度, 可以使用巴尔默发射线, 巴尔默发射线是与氢原子密度有关联的。而氢分子密度是与分子辐射线 (Fulcher transition) 有关联的。通过碰撞辐射模型的预测, H_γ 与 Fulcher 带之间的比值与电子温度 T_e 没有关系, 与电子密度的关系很微弱, 因此可以通过测量谱线比 $\text{H}_\gamma/\text{Fulcher}$ 来确定氢原子与氢分子的比例 H/H_2 。在负氢源中测量了相关的比例, 发现, 氘的解离率更高。

1.10 Initial Fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-U divertor[23]

1.11 Evaluation of State-Resolved Reaction Probabilities and Their Application in Population Models for He, H, and H_2 [31]

1.12 Spectroscopic determination of H, He, and H_2 temperatures in a large-scale microwave plasma source[29]

高斯线的半高全宽与气体温度之间的关系可以用以下表达式来描述:

$$\Delta\lambda_D = 7.16 \times 10^{-7} \lambda \sqrt{\frac{T}{M}} \quad (1.12.1)$$

其中, λ 是中心波长, T 是气体温度, M 是原子质量。下边给出推导过程:

1.13 On determination of the degree of dissociation of hydrogen in non-equilibrium plasmas by means of emission spectroscopy: I. The collision-radiative model and numerical experiments[14]

本文提出了一种新的测量氢解离度的光谱方法, 该方法使用巴尔默线中 H_α 和 H_β 以及 Fulcher- α 线中的 $(2-2)\text{Q1}$ 分子线的相对强度来测量解离率。首先我们来定义解离率, 解离率定义为被解离的分子的

数量与在各种状态下分子密度的比值，这里各种状态指的是基态，激发态，解离的分子与被电离状态的分子，也就是所有这个分子有关的状态，根据这个定义我们可以写出解离率：

$$D = \frac{[H]}{[H] + 2[H_2]} = \frac{[H]/[H_2]}{[H]/[H_2] + 2} \quad (1.13.1)$$

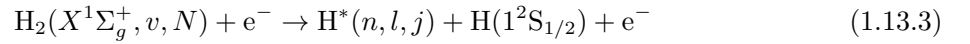
其中， $[H]$ 是氢原子在基态 $1^2S_{1/2}$ ， $[H_2]$ 是氢分子在处在 $X^1\Sigma_g^+$ 电子基态上，对所有振动转动能级进行求和得到的数目。在热力学平衡的状态下，解离度是温度和压力的已知函数但在非平衡的条件下，要计算出解离度是很困难的，低温等离子体就是典型的非平衡条件下的等离子体。造成困难的原因是需要在一个理论框架内考虑很多过程，例如解离碰撞扩散复合激发等等，在过去的 20 年间（本文发表于 2006）已经发展测量氢等离子体于低温等离子体密度的方法，这些方法各有优缺点。使用化学和 calorimetric 的方法是非局域和间接的方法。而在真空紫外范围内测量 Lyman - α 线，需要特殊的光谱技术，对于大多数气体放电是比较困难的，而一些激光方法比如激光诱导荧光，共振增强多光子电离和相干反斯托克斯拉曼散射需要昂贵的设备，并且存在标定问题。对于基于相对线强度的测量方法，如果等离子体是光学薄的，那么强度比不依赖于等离子体的大小，并且不需要对系统进行表 i 的那个，并且不需要测量 EEDF 即，电子能量分布函数。另一种方法是 actinometry，也就是感光法，将稀有气体掺入含氢的等离子体中，测量巴尔默线于中性原子线的强度比可以得到解离率。这篇文章考虑非平衡等离子体中非精细结构光谱测量解离率的方法。

Excitation deactivation model and rate coefficients 首先来考虑巴尔默线的模型。主要有两个过程可以影响氢原子布局数，分别是：

i 电子激发基态原子：



ii 解离电子碰撞激发：



1.14 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究 [33]

LSP 论文

1.15 Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams[5]

LSP 是一种可以在短时间内高精度测定原子束或者低能离子束极化度的仪器。极化度测量仪通过测定经过自旋选择器之后的亚稳态超精细氢原子能级猝灭产生的 lyman-alpha 跃迁的比例。不过不同的期间会对极化度测量产生影响因此需要弄明白有哪些修正。本文向问哦们展示了快速仪 1% 的精度测量氢原子和质子的极化度是有可能的，束流密度需要少于 $10e15$ atoms/s 或 $10e11$ protons/s。

LSP 的组件有：

- 带有强磁场的极化原子电离器
- Wien Filter 用来提供粒子的纵向极化，同时也可以过滤不同质量的粒子
- 铯蒸气炉通过电荷交换将离子转换为亚稳态原子
- 自旋选择器可以使得不同的单精细结构塞曼能级态在对应磁场时通过

首先考虑不同的修正：

Spin-Filter 修正 在测量非极化束流时，由于磁场在 53.5mT 和 60.5mT 的不均匀性有席位的差别，因此即使是非极化的束流，也可能测得不同高度的峰值。因此会有两个不同的传输效率 $t_{\alpha+}$ 和 $t_{\alpha-}$ 。在自旋滤波器前方，由于铯炉导致的极化度变化为：

$$W_{\alpha+} = \frac{1 + P_{Meta}}{2}, W_{\alpha-} = \frac{1 - P_{Meta}}{2} \quad (1.15.1)$$

考虑到 $t_{\alpha+} \neq t_{\alpha-}$ ，可以得到极化度为：

$$P_{Ly} = \frac{t_{\alpha+}W_{\alpha+} - t_{\alpha-}W_{\alpha-}}{t_{\alpha+}W_{\alpha+} + t_{\alpha-}W_{\alpha-}} \quad (1.15.2)$$

定义传输效率比 $T = t_{\alpha+}/t_{\alpha-}$ ，可以得到：

$$P_{Ly} = \frac{TW_{\alpha+} - W_{\alpha-}}{TW_{\alpha+} + W_{\alpha-}} = \frac{P_{Meta}(T + 1) + (T - 1)}{P_{Meta}(T - 1) + (T + 1)} \quad (1.15.3)$$

进一步可以得到：

$$P_{Meta} = \frac{P_{Ly}(1 + T) + (1 - T)}{P_{Ly}(1 - T) + (T + 1)} \quad (1.15.4)$$

因此，修正系数 C_{SF} 是 T 和测得的极化度 P_{Ly} 之间的函数：

$$C_{SF} = \frac{(T + 1) + \frac{1}{P_{Ly}}(1 - T)}{P_{Ly}(1 - T) + (1 + T)} \quad (1.15.5)$$

传输效率比 $T = t_{\alpha+}/t_{\alpha-}$ 可以利用未极化束流 $P_{Meta} = 0$ 来计算：

$$T = \frac{1 + P_{Ly}}{1 - P_{Ly}} \quad (1.15.6)$$

离化器论文

1.16 Constant current pulsed power supply for long pulse arc discharge positive hydrogen ion source[19]

这篇论文介绍了一种用于弧放电离子源的可变脉宽基于 Buck 变换器的恒流脉冲电源 (buck converter-based constant current pulsed power supply, CCPPS)。弧电源的工作参数是 50 A、550V、脉冲宽度 2ms 和重复频率 2Hz。采用三电极引出结构引出氢离子，在 50keV 的能量下可以得到 80mA 的氢离子束流。

接着来详细介绍该电源与弧放电等离子体源的具情况。在 CCPPS 中使用 SiC MOSFETs 和二极管可以最大限度的降低开关损害并且实现 250kHz 的开关频率。采用闭环脉冲宽度调制控制器 (closed loop pulse width modulation, PWM) 来实现电源的恒流模式。并且在已有的负氢离子源上加入三电极结构，加入一个电子抑制电极用于抑制负离子，替代引出电极来引出正离子。采用 10kV 直流稳压电压以 2mA 的恒定电流工作，产生等密度连续的氢等离子体。CCPPS 用于在 50A、550V 的工作状态下产生高密度的脉冲等离子体，脉宽 2ms，重复频率 2Hz，在 50kV 的能量下可以达到 80mA 的流强。

电路功率元件 CCPPS 采用 Buck 变化拓扑结构，其结构简单，只包含电感、电容、二极管和控制开关组件。电源的原理图如图1.16.1所示：其中 SiC MOSFETs 和二极管用于高速开关电源。SiC MOSFET 的低导通电阻和高开关速率降低了器件的功耗。开关电源的体积在很大程度上是由无源电路决定的。LC 滤波器由一个非线性电感 L1 组成，这种方法由很多优点，比如其体积较小，可以在低负载电流下使用连续电流模式，小负载下也由低的输出电流纹波，这种配置下，在小电流下也有大电感，可以提高脉冲的上升时间。弧放电等离子体是一个非线性的负载，为了有效处理非线性特征，需要对电源进行闭环控制，采用固定开关频率的脉宽调制来控制输出电流，CF1 和 CF2 用来减少输出电压中的纹波。采用基于霍尔效应的电流传感器测量输出电流。随后将电流测量送入运算放大器和比较器，以提供反馈控制并提供过流保护。输出的脉冲宽度和脉冲重复频率由外部触发信号启用和控制。通过使用电位器改变参考信号，可以调节输出电流。

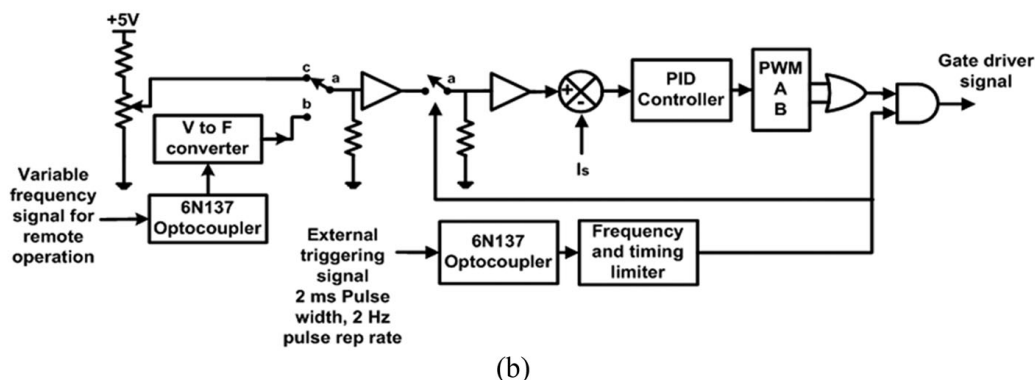
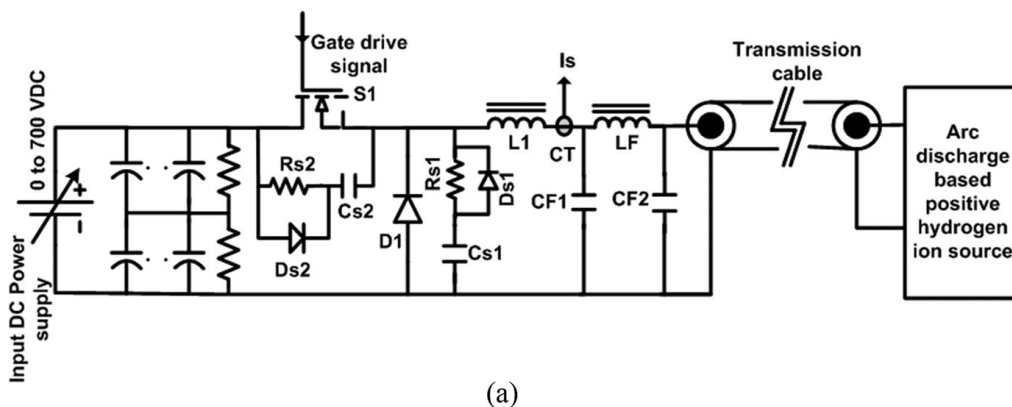


图 1.16.1: (a)CCPPS 功率电路, (b)CCPPS 控制电路。

电源测试 弧放电氢离子源的结构如图1.16.2所示, 使用流量控制器讲氢气注入氖等离子体室 Plasma Chamber,PC 中来控制压力, 等离子体电极 Plasma Electrode,PE, 位于 PC 和真空室 Vacuum Chamber,VC 之间, 这些腔体通过 PE 上直径 8mm 的孔来连接, 使用分子泵在两个腔体之间进行建立气压差。在该正氢离子源中, 通过连续辉光放电产生初始弱等离子体, 负电源电压为 10 k V, 电流为 2 m A。这种连续的弱等离子体用于维持脉冲电弧放电的 2 ms 和 2 Hz 脉冲重复频率。高密度等离子体由 PC 和五元素 Arcing Electrode, AE 之间 CCPPS 产生的脉冲电弧放电产生的。采用三电极引出结构从高密度等离子体中引出质子, 其中 PE 是第一电极, 其次是 Electron Suppression Electrode ESE 电子抑制电极, 然后是 Ground Electrode GE 地电极。在等离子体电极与地电极之间施加 50kV 的电压, 实现引出等离子体。在引出质子的过程中会有高能电子存在, 使用滤波磁铁产生的二极场, 可以偏转电子, 磁铁的场强依靠电流来控制, 利用偏置的法拉第杯来测量引出的质子。在控制气体流量为 60 SCCM standard cubic centimeters per minute、引出电压为 50kV 时, 绘制弧电流与引出质子电流的关系如图1.16.3所示, CCPPS 的弧电流范围从 5A 到 60A, 质子电流的峰值范围从 19.4A 到 92A。当弧电流为 50A 时, 引出质子电流峰值为 80mA, 能量为 50 keV。

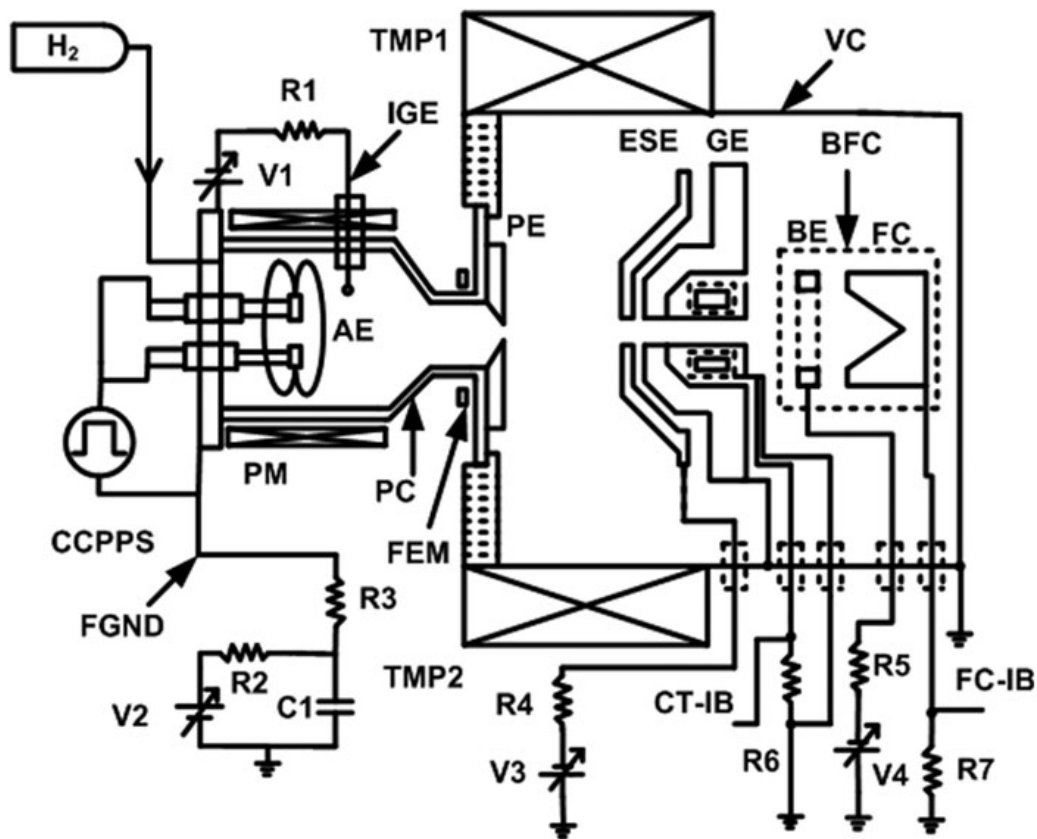


图 1.16.2: 弧放电氢离子源结构: CCPPS: constant current pulsed power supply, FGND: floating ground, IGE: ignition electrode, ESE: electron suppression electrode, TMP: turbomolecular pump, PE: plasma electrode, GE: ground electrode, BFC: biased Faraday cup, FC: Faraday cup, BE: biasing electrode, CT-IB: current transformer positive hydrogen ion current, FC-IB: Faraday cup positive hydrogen ion current, IR: Faraday cup termination resistance, PM: permanent magnet, FEM: filter electromagnet, PC: plasma chamber (cold cathode), AE: arcing electrode (tungsten filament/element), VC: vacuum chamber, V1: ignition power supply, V2: acceleration power supply, V3: electron suppression biasing supply, and V4: Faraday cup biasing electrode power supply.

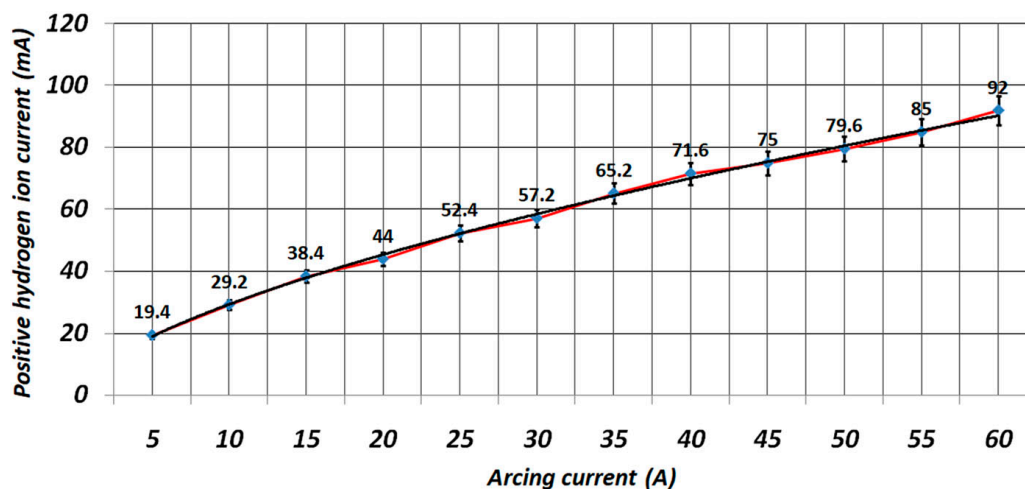


图 1.16.3: 引出质子电流与弧电流关系。

2 极化氢分子源

2.1 Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond[30]

Stimulated Raman adiabatic passage (STIRAP) 是一种利用中间态，将两个辐射场与两个量子态耦合，进一步可以使两个量子态之间相互转化的技术。这种技术有两个特点：

1. 不受中间态自发辐射的损失
2. 在不同实验条件下都比较稳定

下面就不同部分对 STIRAP 进行介绍。

基本原理 在量子力学中，含时薛定谔方程为

$$i\hbar \frac{d}{dt} \Psi(t) = \hat{H} \Psi(t) \quad (2.1.1)$$

2.2 Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields[12]

当非相对论性粒子束在通过一个静态空间变化的磁场时，磁场可以增强氢/氘原子束或者特定转动状态的氢氘分子束中的核极化。这种增强源于超精细结构的跃迁。通过研究不同初始条件下，非均匀磁场下的相互作用角动量动力学，可以了解这种增强。该论文主要介绍自选动力学的理论框架，并给出在特定原子和分子中的应用。

基本原理 本文考虑的系统包含以下几种角动量组成：核自旋角动量 $\mathbf{I}$ ，电子的总自旋角动量 $\mathbf{S}$ ，分子的旋转角动量 $\mathbf{J}$ 。假设由两个相互作用的角动量 $\mathbf{L}_{1,2}$ 组成的系统未耦合的基向量可以写作

$$|L_1 l_1, L_2 l_2\rangle = |L_1 l_1\rangle \otimes |L_2 l_2\rangle \quad (2.2.1)$$

其中 $L_{1,2}$ 分别表示两个角动量的量子数， $l_{1,2}$ 表示它们沿着量子化轴的投影。所以可以将 $|l_1, l_2\rangle$ 记作系统未耦合的基向量。

对于耦合基，定义一个额外的角动量算符 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_2 + \mathbf{L}_2$ ，这个可以表示为 $\mathbf{K} = \mathbf{L}_1 \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes \mathbf{L}_2$ ，类似的。 $|K, k\rangle$ 表示总角动量量子数为 K 的基向量在量子化轴上的投影为 k 。

2.3 Highly Spin-Polarized Atoms and Molecules from Rotationally State-Selected Molecules[26]

产生极化原子的方法目前有三种，分别是 Stern-Gerlach 分离法，光泵浦法 (optical pumping) 和自旋交换光泵浦法 (spin-exchange optical pumping)。本篇论文展示了如何使用光学方法产生 100% 的核极化，使用脉冲的激光或者微波可以产生具有量子数 J 和 M 的旋转极化的分子，之后将旋转的极化耦合到非极化的核自旋上，通过超精细作用实现极化的传递。超精细结构的变化可以使核极化在零和最大值之间循环，同时旋转极化表现出相反的行为，在一些情况下，泵浦的效率有足以克服碰撞导致的去极化，可以使得极化保持在最大值，此外，可以使用第二个激光脉冲对分子在极化最大值的时候进行解离，冻结给定时刻的极化状态从而产生高度极化的原子核。适当延时得到光解离可以产生高密度的极化原子，其密度接近分子密度。

基本原理 考虑一个分子的集合，每个分子都有角动量 J ，角动量的空间分布可以用 $(2J+1)^2$ 密度矩阵 $\rho_{m'm}$ 来描述，或者也可以使用 $(2J+1)^2$ 多极矩 $A_q^{(k)}(j)$, with $k \leq 2J$ 来描述，这两种描述是等价的，可以通过以下关系来描述：

$$\rho_{m'm} = \sum_{k,q} \frac{(2k+1)[J(J+1)]^{k/2}}{c(k)\langle J || \mathcal{T}^{(k)} || J \rangle} (-1)^{J+q-m'} \times \begin{pmatrix} J & k & J \\ -m & q & m' \end{pmatrix} A_q^{(k)}(J). \quad (2.3.1)$$

密度矩阵的对角元 ρ_{mm} 用来表示 m -state 的分布 $p(J, m)$ ，例如，对于 $J = 1$ 的离子，式2.3.1可以写成偶极矩和四极矩的线性组合：

$$p(J = 1, m = +1) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2a)$$

$$p(J = 1, m = 0) = \frac{1}{3} \left(1 - 2A_0^{(2)} \right), \quad (2b)$$

$$p(J = 1, m = -1) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{3}{\sqrt{2}} A_0^{(1)} + A_0^{(2)} \right), \quad (2c)$$

偶极矩和四极矩的取值范围为 $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(1)} \leq +\frac{1}{\sqrt{2}}$, $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq A_0^{(2)} \leq +\frac{1}{2}$ 。

在 $t = 0$ 时候给一个激光激励，可以推导出一个以来时间变化的多极矩。详见论文。

不同含氢分子的极化 在 $t = 0$ 的时刻，使用受激拉曼泵浦 (Stimulated Raman Pumping) 将 H_2 激发到转动能级 $\phi, j = 1, m = 1$ 上， J 的极化度可以使用 $A_0^{(1)}(J) = 1/\sqrt{2}$ 和 $A_0^{(2)}(J) = 1/2$ 表示，同时也可以利用拉曼散射来探测。开始时候，核自旋 ($I = 1$) 是非极化的，即 $A_0^k(I) = 0$ 。利用超精细结构，我们可以计算 I 和 J 的 m -state 分布的时间依赖性，如图2.3.1。

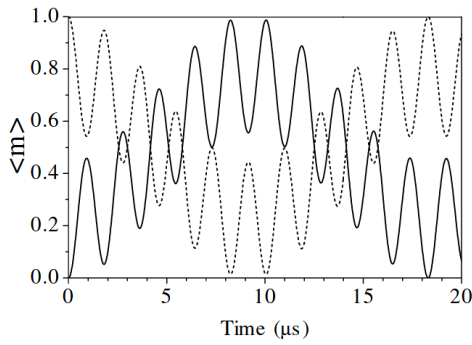


FIG. 1. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I = 1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J = 1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H_2 ($\nu = 1, J = 1, m = 1$) state.

图 2.3.1: H_2 的极化转移

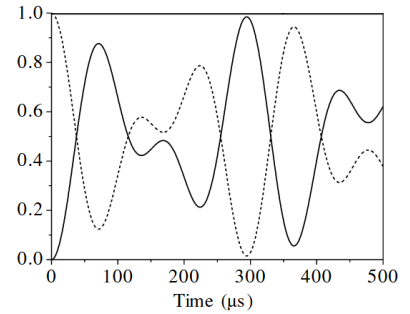


FIG. 2. Time dependence of $\langle m \rangle$ for the proton nuclear spin $I = 1$ (solid line) and the rotational angular momentum $J = 1$ (dotted line) after pulsed preparation of the C_2H_2 ($\nu_i = 1, J = 1, m = 1$) state.

图 2.3.2: C_2H_2 的极化转移

在图中我们可以看到，经过 8 或者 $10\mu s$ 之后，初始的核极化与旋转极化的分布发生了反转，现在的核极化几乎达到了 100%，而旋转极化则接近于 0%。如果此时快速解离分子，将会产生保留该极化状态的氢原子或者质子。完全的极化转移可能只发生在 $J = I$ 的情况下，随着 j 和 I 的增大，极化转移的效率会降低。

对 C_2H_2 分子进行类似的极化过程，激发到 $\phi, j = 1, m = 1$ 的转动能级上，在 $300\mu s$ 下，质子的核极化可以达到接近 100%，如图2.3.2。与 H_2 相比， C_2H_2 可能可以使用单光子跃迁制备初始态，可能更适合光泵浦，同时 C_2H_2 可以被 193 nm 的紫外光轻松解离。

最后考虑 $H^{35}Cl$ 进行极化。 $H^{35}Cl$ 中，氢原子核的自旋为 $I_H = 1/2$ ，氯原子核的自旋为 $I_{Cl} = 3/2$ ，同样的，将 $H^{35}Cl$ 激发到 $\phi, j = 1, m = 1$ 的转动能级上。由于 J 和 I_{Cl} 的自旋转动耦合要比 J 和 I_H 的耦合强两个数量级以上，因此要用别的公式来描述。 I_H, I_{Cl} 和 J 的 m -state 时间分布如图2.3.3。

大约在激发后 145ns， $\langle m_{Cl} \rangle$ 从 0 增加到 1.2，此时解离会得到高度极化的 ^{35}Cl 原子。在 193nm 处的光解离会产生电子高度极化的 $^2P_{3/2}$ 与 $^2P_{1/2}$ 的 Cl 原子。

2.4 Preparation of oriented and aligned H2 and HD by stimulated Raman pumping[1]

氢分子有两个电子，是最简单的中性双原子分子

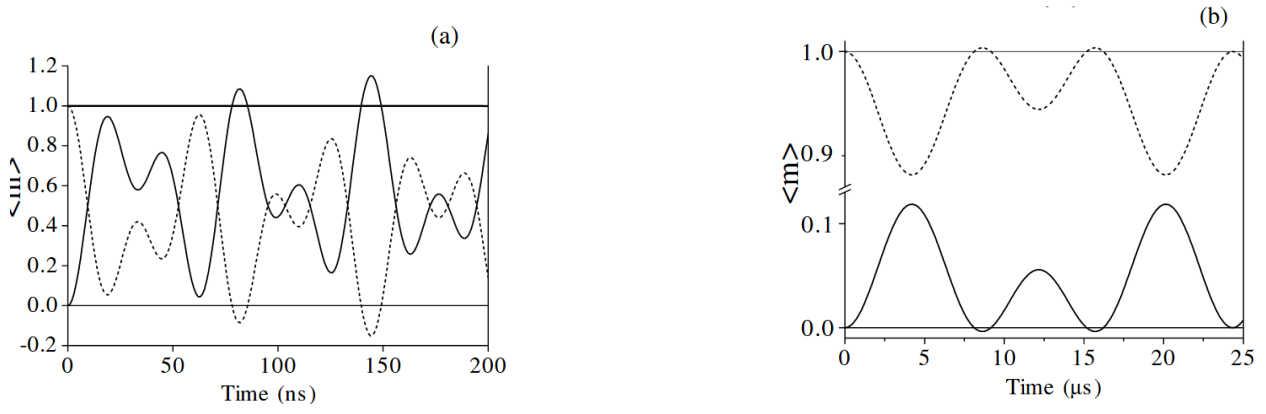


图 2.3.3: Time dependence of $\langle m \rangle$ for (a) the nuclear spin of ^{35}Cl $I_{\text{Cl}} = 3/2$ (solid line) and the rotational angular momentum $J=1$ (dotted line) after pulsed preparation of the H^{35}Cl ($v = 1, J = 1, m = 1$) state, and (b) the nuclear spin of the proton $I_{\text{H}} = 1/2$ (solid line) and the sum of I_{Cl} and J (dotted line).

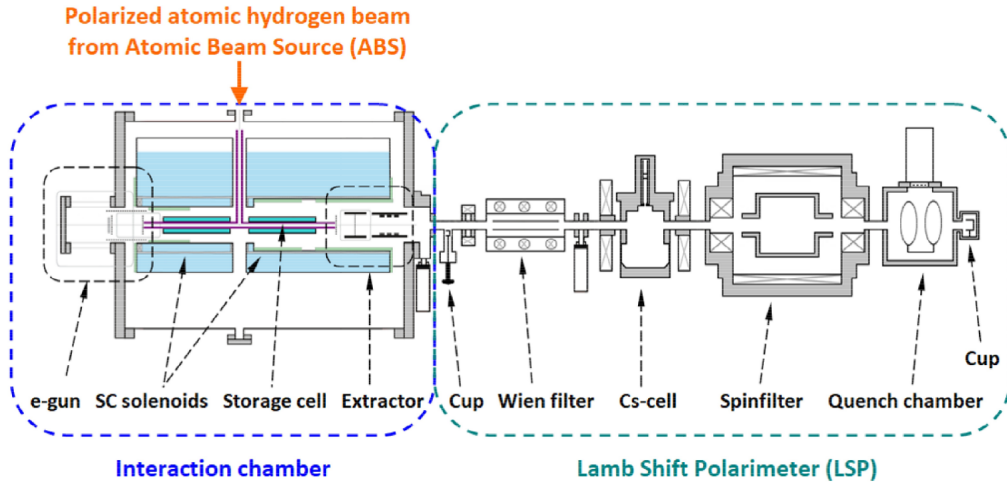


图 2.6.1: The design of the apparatus to produce polarized molecules and to measure their polarization.

2.5 Production of Hyperpolarized H_2 Molecules from $\vec{H}$ Atoms in Gas-Storage Cells[6]

在铜表面符合极化氘或者极化氢之后，得到的极化率是复合前原子的 50%。铜表面的复合过程由 Eley-Rideal 机制描述，该机制描述了表面的原子与气体中另一个原子的复合。由于共价键的形成与电子交换，复合过程会退极化。

2.6 Polarized H_2 , D_2 and HD Molecules and Their Possible Use To Feed a Polarized H_2^+ , D_2^+ or HD^+ Ion Source For Stripping Injection Into Storage Rings [8]

使用专用设备，可以将经过原子束源极化的原子在复合为分子的过程中保持极化不变。由此可以产生两个核具有相同极化的 H_2 和 D_2 分子。也可以产生各种极化的 HD 分子。可以用来设计为极化分子源。极化离子源目前由两个技术路线，分别是光泵浦和原子束源。两种方案都可以实现高极化度的质子，但是光泵浦无法产生极化氘。然而，目前还没有极化的 H_2^+ 或 D_2^+ 离子，仅有 H^- 或者 D^- 。

要产生极化 H_2^+ 或者极化 D_2^+ 离子，需要一个场所可以使其复合。这种场所应该避免使用任何铁磁材料，因为铁磁材料表面的梯度场可以引起退极化。同时原子复合形成的分子的过程也会引起退极化，不过幸运的是，这个过程中可以保留一部分核极化。

ANKE 与 Petersburg Nuclear Physics Institute (PNPI) 合作开发了一个装置，用于研究极化源自束的复合过程并测量其极化。该装置的设计如图2.6.1所示。来自 ABS 的偏振原子束被发送到一个 T 形存储

室中，原子在其中存储约 1 毫秒，并且会根据反射过程撞击壁面 100 多次，然后它们将离开储存室。为了保持核极化，需要一个高达 1 T 的外部磁场，该磁场由储存室周围的超导磁体感应而出。液氮冷却管表面由碳颗粒，可以用作低温泵，整个储存室可以承受 10^{-7} mbar 的压力。储存室由 fused quartz(熔融石英)制作，长度为 400 mm，外径 14mm，内径 10.8mm。储存室的运行温度在 40k - 120k 之间可调。左侧的电子枪可以产生数 μA 的电子，并被射入到储存室中，储存室内部的镀钨金丝可以让储存室保持 keV 的正电位。电子会撞击原子或分子使其电离，产生的离子束会被正电位加速进入到 LSP 中测量极化度。储存室表面可以使用不同方法来制备。磁场是用来保核极化的。核自旋 I 会与转动角动量 j 耦合在一起，如果碰撞使得转动角动量发生改变，那么将不可避免的影响核自旋。通过增加外部磁场，可以将核自旋耦合到外部磁场 B 中，从而减小转动对核自旋的影响。因此，即使数百次与储存室内壁的碰撞也不会引起核自旋的改变，从而保持极化度。图2.6.2给出极化度随着磁场的变化曲线。

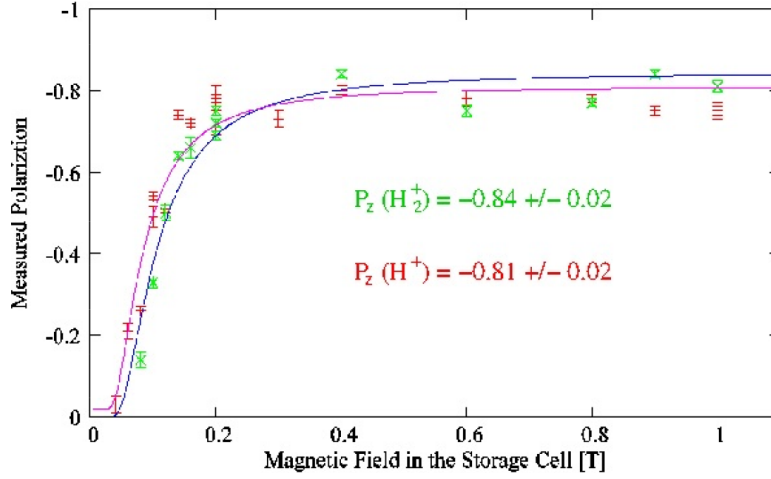


图 2.6.2: Measurement of the atomic hydrogen (red) and molecular hydrogen polarization (green) as function of the external magnetic field. At magnetic fields higher than 0.3 T the nuclear polarization of $P_z = -0.84 \pm 0.02$ is preserved in the molecules.

在不同材料表面，退极化的程度也是不同的。例如，在金或者铜的表面复合后，极化度仅为 0.45，是 ABS 原子束极化度的 50%。但是在 Fomblin 表面，极化可以被完全保持，其表面的极化过程如下：氢原子的质子与电子会在表面分离，质子在和另一个原子结合之前会被俘获在势阱中。

同时，图2.6.1中的装置也可以用来产生极化分子。预计可以产生能量为数 keV，流强 20 μA ，极化度高于 0.8 的束流。通过优化也可能达到 mA 级别的流强。有几个令人兴奋的是，氢分子的电离界面是高于氢原子的，并且分子的剥离注入截面更高。如果使用 HD^+ 分子，就可以控制储存环在极化质子与极化氘之间任意切换，而不用改变源。

2.7 Production of HD Molecules in Definite Hyperfine Substates[7]

给出氢原子与氘原子的能级表格2.7.1:

对于氢分子来说，氢分子中的两个质子的核自旋耦合到一起 $F = I_1 + I_2$ ，有两种不同核自旋状态的氢分子。一种是 ortho-hydrogen，另一种是 para-hydrogen。ortho-hydrogen 的核自旋耦合满足 $F = I_1 + I_2 = 1$ ，para-hydrogen 的核自旋耦合满足 $F = I_1 + I_2 = 0$ 。氢分子总的波函数要满足反对称性，因此，ortho-hydrogen 的转动角动量 J 必须是奇数，para-hydrogen 的转动角动量 J 必须是偶数。我们将 $m_F = 1$ 和 $m_F = -1$ 的态称为纯态，如果原子的核自旋是确定的，那么当它们结合成分子时，分子的量子态是纯态。

氘是自旋为 1 的玻色子，因此 D_2 的总波函数必须是偶函数。如果两个核自旋耦合到 $F = 2$ ，那么转动波角动量必须是偶数。核自旋有 9 中可能的组合，分为 6 种 ortho-deuterium 和三 para-deuterium。类似的，在极化过程中，只有 $m_F = 2$ 和 $m_F = -2$ 的纯态可以产生。与氢原子不同的是，氘原子可能复合成为转动角动量为 $J = 0$ 的冻结态。

对于 HD 分子，其为费米子与玻色子的组合，所有的状态如表2.7.2所示：

表 2.7.1: The definition of the different hyperfine substates in the Zeeman region, described with $F = J + I$, and in the Paschen-Back region, described with I and J . For hydrogen atoms in the 1S ground state the critical field amounts to $B_c(\text{H}) = 50.7 \text{ mT}$ and for deuterium to $B_c(\text{D}) = 11.4 \text{ mT}$.

Isotope	$B \ll B_c$		$B \gg B_c$
		$ F, m_F\rangle$	$ m_J, m_I\rangle$
H	$ H_1\rangle$	$ 1, 1\rangle$	$ 1/2, 1/2\rangle$
	$ H_2\rangle$	$ 1, 0\rangle$	$ 1/2, -1/2\rangle$
	$ H_3\rangle$	$ 1, -1\rangle$	$ -1/2, -1/2\rangle$
	$ H_4\rangle$	$ 0, 0\rangle$	$ -1/2, 1/2\rangle$
D	$ D_1\rangle$	$ 3/2, 3/2\rangle$	$ 1/2, 1\rangle$
	$ D_2\rangle$	$ 3/2, 1/2\rangle$	$ 1/2, 0\rangle$
	$ D_3\rangle$	$ 3/2, -1/2\rangle$	$ 1/2, -1\rangle$
	$ D_4\rangle$	$ 3/2, -3/2\rangle$	$ -1/2, -1\rangle$
	$ D_5\rangle$	$ 1/2, 1/2\rangle$	$ -1/2, 0\rangle$
	$ D_6\rangle$	$ 1/2, -1/2\rangle$	$ -1/2, 1\rangle$

表 2.7.2: The hyperfine substates of HD molecules described with the total nuclear spin $F = I_p + I_d$ and its projection m_F along an external magnetic field, or directly with the single nuclear spins I and their projections m_I .

HFS	$ F, m_F\rangle$	$ m_{I_p}, m_{I_d}\rangle$
$ \text{HD}_1\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 1\rangle$
$ \text{HD}_2\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 0\rangle$
$ \text{HD}_3\rangle$	$ \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 0\rangle$
$ \text{HD}_4\rangle$	$ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 1\rangle$
$ \text{HD}_5\rangle$	$ \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, 1\rangle$
$ \text{HD}_6\rangle$	$ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, -1\rangle$

固体极化 HD 有一个优点是核极化可以保存很长时间，如果将氢和氘的混合物注入到 ABS 中，当这些原子复合成为 HD 分子，可以通过调控射频跃迁控制氢和氘的极化，当他们复合时候，就会出现我们需要的自旋组合的分子。

我们可以控制射频跃迁得到特定自旋的氢氘原子，这些原子在 $40 \text{ k} \sim 120 \text{ k}$ 的温度下通入 T 型储存室中，它们会重新复合为分子，控制进入 ABS 氢氘原子的比例就会得到大量的 HD 分子和等量的 H_2 和 D_2 分子。

实验结果 本文作者使用的 ABS 可以产生 $|\text{HD}_4\rangle$, 整体的实验布局如图2.7.1所示,

使用不同组合的射频跃迁可以得到的 HD 分子如表2.7.3所示:

将产生的 HD 分子使用电子束电离，接着注入到 LSP 中测量极化度，就可以得到 HD 分子的 lyman- α 谱。如图所示，得到的极化度 $P_z = -0.77 \pm 0.01$ ，氢的极化度 $P_z = -0.79 \pm 0.01$ ，氘的极化度 $P_{zz} = +0.69 \pm 0.01$ 。图2.7.2给出了在 Fomblin 表面复合的 HD 分子的 lyman- α 谱。

在金表面复合的 HD 分子如图2.7.3 所示。这里我们可以发现，可以得到质子非极化而氘极化的 HD 分子。

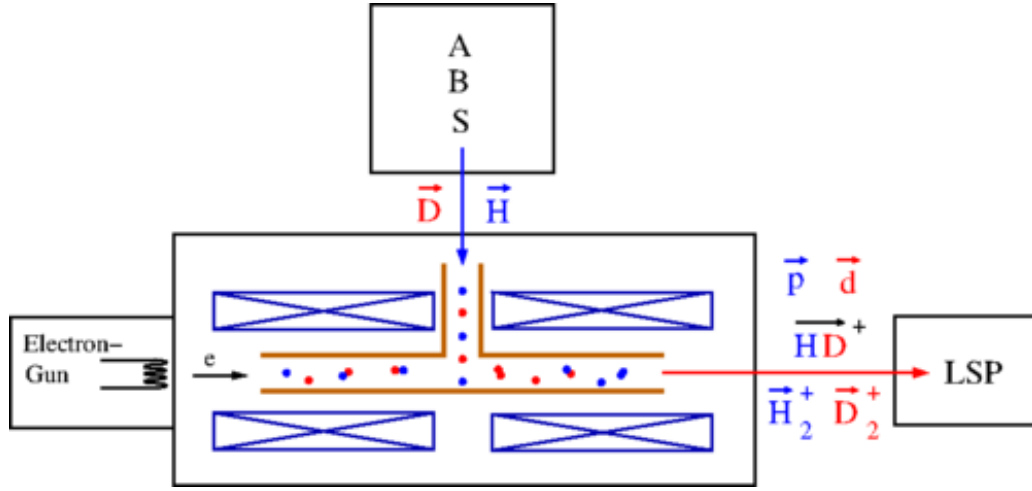


图 2.7.1: Experimental setup taken from Ref. [12] with minor modifications: A storage cell inside a superconducting magnet is fed by the polarized H and D beam from the atomic beam source (ABS). Atoms and molecules from recombination are ionized by electron impact. The cell is set to a potential up to +2 keV to accelerate the protons/deuterons and molecular ions into the Lamb-shift polarimeter (LSP), which allows one to measure the polarization.

表 2.7.3: The settings of the ABS transition units to get an atomic beam of hydrogen and deuterium with dedicated nuclear spins to produce all different spin isomers of HD molecules.

1. Transition unit	2./3. Transition unit	Atomic beam	HFS of HD molecules
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ SFT: $ D2\rangle \rightarrow D6\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D1\rangle + D6\rangle$	$ HD1\rangle$
MFT: $ D1\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ SFT: $ D3\rangle \rightarrow D5\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D2\rangle + D5\rangle$	$ HD2\rangle$
MFT: $ D1\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ SFT: $ D3\rangle \rightarrow D5\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D2\rangle + D5\rangle$	$ HD3\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ WFT: $ D1\rangle + D2\rangle \rightarrow D3\rangle + D4\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D3\rangle + D4\rangle$	$ HD4\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	WFT: $ H1\rangle + H2\rangle \rightarrow H2\rangle + H3\rangle$ SFT: $ D2\rangle \rightarrow D6\rangle$	$ H2\rangle + H3\rangle$ $ D1\rangle + D6\rangle$	$ HD5\rangle$
MFT: $ D3\rangle \rightarrow D4\rangle$	SFT: $ H2\rangle \rightarrow H4\rangle$ WFT: $ D1\rangle + D2\rangle \rightarrow D3\rangle + D4\rangle$	$ H1\rangle + H4\rangle$ $ D3\rangle + D4\rangle$	$ HD6\rangle$

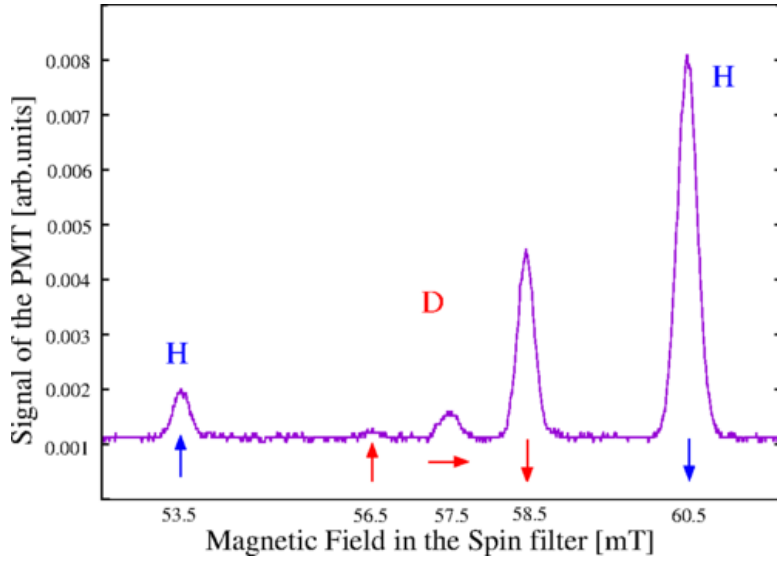


图 2.7.2: Lyman- α spectrum of HD molecules in the spin isomer $|HD4\rangle$ after recombination on a Fomblin surface. The nuclear polarization deduced from this spectra is $P_z = -0.77 \pm 0.01$ for hydrogen and $P_z = -0.79 \pm 0.01$ and $P_{zz} = +0.69 \pm 0.01$ for deuterium.

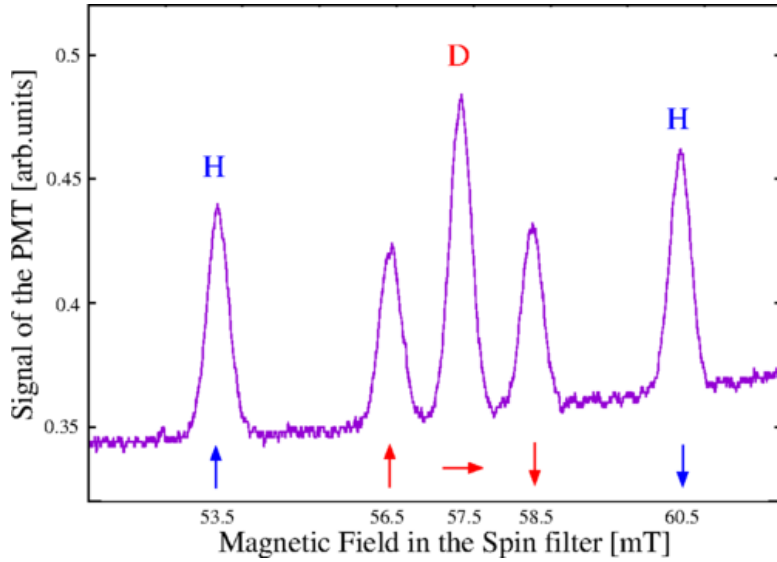


图 2.7.3: Lyman- α spectrum of HD molecules when unpolarized hydrogen atoms recombine on a gold surface mostly with deuterium atoms in $|D2\rangle$ and $|D5\rangle$. The protons are unpolarized and the deuteron spin is perpendicular to the quantization axis with a tensor-polarization of $P_{zz} = -0.61 \pm 0.01$.

2.8 A Universal Method to Generate Hyperpolarisation in Beams and Samples[4]

2.9 Fundamental Equations of State for Parahydrogen, Normal Hydrogen, and Orthohydrogen[15]

电子和质子都是满足自旋为 $1/2$ 的费米子，具有反对称的波函数。一个氢分子的总波函数包含震动、旋转和核自旋的波函数，三者的乘积组成总波函数。

$$\psi_{total} = \psi_{vib}\psi_{rot}\psi_{spin} \quad (2.9.1)$$

振动项永远是对称项，因此，要整个波函数 ψ_{total} 是反对称的，就有两种情况：

$$(\text{antisym}) = (\text{sym})(\text{sym})(\text{antisym}) \quad (2.9.2)$$

$$(\text{antisym}) = (\text{sym})(\text{antisym})(\text{sym}) \quad (2.9.3)$$

2.10 Enhancement of the Raman Effect by Infrared Pumping[27]

2.11 Can stimulated Raman pumping cause large population transfers in isolated molecules[20]

首先来解释什么是 Isolated Molecules, 这是一个比较令人迷惑的问题, 网上并没有给出其的直接定义, 中文意义”孤立分子”也没有相应的文献。但是好在, 文中说了一个 supersonic molecular beam expansion (超音速膨胀分子流) 是一种 Isolated Molecules Stream 的例子。并且相关资料表明真空下的气体分子是复合 Isolated Molecules 定义的。因此我们继续来看文章的具体问题。

Stimulated Raman pumping(SRR) 是一种制备激发振动能级分子的技术。简单来说, 一束频率为 ω_P 的泵浦激光脉冲和一束频率为 ω_S 的斯托克斯激光可以调整为满足谐振条件

$$\hbar(\omega_P - \omega_S) = E_1 - E_0 \quad (2.11.1)$$

其中, E_1 和 E_0 为两个能级的能量。用两束脉冲对分子进行照射, 分子可以从 0 能级转移到 1 能级。普遍认为在高压下, 碰撞速率和泵浦速率是相当的, 甚至大于泵浦效率, 因此 SRP 在达到饱和时的速率大约为 50%。因此, 猜想对于 Isolated Molecules 也可以达到同样的效率。然而实验显示对于 Isolated Molecules, SRP 的性能较差, 提高功率并没有改善相关效率。使用强纳秒激光脉冲对 Isolated Molecules 进行 SRP, 在 dephasing 的情况下, 转移到振动激发能级的过程会受到 Coherent Population return(CPR) 的严重影响。当共振条件未满足时, CPR 发生在脉冲激发期间。共振条件通过一个失谐量 (δ) 来定义 (原文就是这样写的):

$$\delta = (\omega_P - \omega_S) - (E_1 - E_0)/\hbar < \frac{1}{\tau} \quad (2.11.2)$$

其中, τ 脉冲持续时间或光与分子相互作用的时间尺度。也就是说激光的频率差和能级差之间的差值不能太大, 激光脉冲的时间不能太短。

SRP 使用的激光有强度一般为数十 GW/cm^2 , 振动能级的 Stark 位移大约为 GHz 量级。在相干激发条件下, Isolated Molecules 的受激吸收光谱不受功率和 Stark 展宽的影响。使用 Feynman, Hwllwarth 和 Vernon 的 Bloch 矢量模型来描述 CPR 如何使得能级转移在被纳秒激光绝热激发时对激光功率和频率失谐极其敏感。用数值分析的方法分析氢分子的以下跃迁: 从 $\text{H}_2(v=0, J=0, M=0)$ 到 $\text{H}_2(v=1, j=2, M=0)$ 。用两个商业激光器, 一个是 Nd^{3+} YAG 二次谐波绿色激光器, 波长 532 nm, 另一个是波长 699 nm 的染料激光器 (dye laser)。能量范围为 10-100mJ 来计算振动激发。从描述 SRP 的密度矩阵方程来构建 Bloch-Feynman 矢量模型。矢量模型可以提供绝热过程和 coherent population return 直观的图像, 并且考虑 Stark 位移。最后, 文中讨论了借助斯塔克诱导绝热拉曼通道 (Stark-induced adiabatic Raman passage), 绕过 coherent population return 的方法, 将处于振动基态的粒子全部布居转移至目标振动激发态; 该技术需采用强度适配、脉冲轮廓部分重叠的泵浦光与斯托克斯光来实现。并且假设没有多普勒激发。(对于准直的分子束, 这是一个合理的假设, 考虑到我们的实际情况, 这个假设应当是有用的)。

描述 SRP 的 Bloch-Feynman 矢量模型 在缺乏与泵浦激光和斯托克斯激光频率接近的中间能级情况下, SRP 过程可以用涉及两个振动能级的密度矩阵来描述:

$$\frac{d\sigma_{01}}{dt} + i\delta_2\sigma_{01} = i2rw \quad (2.11.3)$$

$$\frac{dw}{dt} = -2\text{Im}\{r^* \sigma_{01}\} \quad (2.11.4)$$

其中, σ_{01} 是双光子旋转系统的 2×2 密度矩阵非对角元缓慢变换的振幅 (什么玩意, 原文: Here, σ_{01} is the slowly varying amplitude of the off-diagonal element of the 2×2 density matrix ρ representing the two-photon resonant rovibrational system.)

3 极化 ^3He 源

3.1 Production of polarized ion by ECR ionizer[28]

本篇论文探讨了极化 ^3He 在 ECR 离子源中电离的可能性, 使用蒙特卡罗数值模拟的方式, 模拟了 2-16 GHz 范围内极化 ^3He 电离过程中的计划都变化, 未来验证计算的有效性, 将 ECR 离子源电离极化氢气后的质子极化模拟结果与实验进行对比, 发现计算结果与实验结果的一致性。最终发现, 极化度 $P_{gas} = 0.5$ 的 ^3He 气体, 被 ECR 离子源电离后, 得到的 $^3\text{He}^{++}$ 离子的极化度小于 0.2, 说明使用 2-16 GHz 的 ECR 离子源电离极化 ^3He 气体, 无法得到高极化度的 $^3\text{He}^{++}$ 离子束。

通常而言, 去极化主要是原子或者离子的核与不成对电子之间的超精细相互作用引起的。此前已经成功在较低的 ECR 频率下实现了极化氢气的电离, 但是极化 ^3He 的电离极化氢气的电离有根本区别:

- $^3\text{He}^+$ 的超精细结果相互作用与精细结构相互作用是氢原子的 6 倍与 16 倍。
- $^3\text{He}^+$ 可以被长时间约束在 ECR 等离子体中, 氢原子是中心的, 不会被 ECR 等离子体约束。
- $^3\text{He}^+$ 的电离与符合过程要比氢原子复杂的多。

综合以上原因, $^3\text{He}^{2+}$ 在 2-16 GHz 的 ECR 离子源中的退极化要大于氢原子。因此使用蒙特卡洛方法对 ^3He , $^3\text{He}^+$, $^3\text{He}^{2+}$ 在 ECR 离子源中的多重电离、复合与碰撞过程进行模拟。接下来介绍 ECR 离子源中退极化的机制。

原理 使用类似氦原子超精细结构的推导, 可以得到:

$$P = 1 - \frac{\sin^2(\Delta\omega t/2)}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.1)$$

Depolarization due to insufficient magnetic decoupling field 当原子或离子具有不成对电子时, 不成对电子和原子核之间的超精细相互作用可以导致退极化。存在一个临界磁场 B_c 正比于超精细结构强度, 如果外场 B 远大于 B_c 将会引起核自旋与电子自旋的解耦, 将减少退极化。极化度与磁场的关系为

$$P = 1 - \frac{1}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.2)$$

将完全极化的 ($P_0 = 1.0$) 的 $^1S^1$ 态的 ^3He 引入到 ECR 离子源中。原子形态的 ^3He 不会发生退极化, 因为没有不成对电子, 电离会形成 $^3\text{He}^+$, 此时会根据式 3.1.3 计算退极化。之后 $^3\text{He}^+$ 会被非弹性散射激发或者电离, 低能电子对 $^3\text{He}^+$ 的非弹性散射激发截面远大于电离界面, 因此 $^3\text{He}^+$ 会被对此激发, 被激发的 $^3\text{He}^+$ 会退激发到基态, 如果外部磁场不足以引起极化的解耦, 在退激发的过程中由于电子的自旋翻转 (spin-flip) 会引起退极化。可以解耦 $^3\text{He}^+$ 精细结构的磁场要大于 16 T。由于激发态 $^3\text{He}^+$ 的超精细结构相互作用远小于基态 $^3\text{He}^+$ 的超精细结构相互作用。因此退激发过程不会受到不成对电子的影响。但是只要退激发存在, 就会引起核极化度的下降:

$$P = 1 - \frac{1}{2(1 + \frac{B}{B_c})^2} \quad (3.1.3)$$

与 equation 3.1.3 相同, 由于退激发的影响, 在电离之前的多次非弹性散射会导致严重的退极化。

当 $^3\text{He}^+$ 被电离为 $^3\text{He}^{++}$ 的时候, 没有电子, 就没有超精细结构, 因此不会发生退极化。但是当离子限制时间足够长, 就可能发生以下方程描述的复合过程:



符合过程产生处在 $3S_1$ 态的 ^3He 与 $^3\text{He}^+$ 时, 这两种产物都有不成对电子, 会引起退极化。更长的约束时间会引起更多的电离符合过程, 导致更大的退极化。

Depolarization due to the ESR transitions 除了不成对电子导致的退极化之外，ECR 源中的微波也可以导致退极化。ECR 的频率大约等于 ESR(Electron Spin Resonance) 的频率。对于质子来说，50 W 的微波功率不足以支撑起退极化，因为质子在共振区的时间只有 3 ns，电子不足以反转，而且此时的磁场足以解耦质子的超精细结构。但是对于氦 3，情况有所不同：磁场不足以引起氦 3 的超精细结构解耦，氦 3 会被等离子体反射，，导致多次穿过 ESR 区域。每次反射，暴露在 ESR 区域的时间是

$$\Delta t = \frac{\Delta L^{eff}}{v_{ion}} \quad (3.1.6)$$

其中 ΔL^{eff} 是 ESR 的有效共振区， v_{ion} 是离子的移动速度。这段时间内的电子进动角可以表示为：

$$\Delta\theta = \gamma_J B_1 \Delta t \quad (3.1.7)$$

其中 γ_J 是电子的旋磁比， B_1 是微波磁场的幅值。在约束时间内的反射次数可以表示为：

$$N = \frac{v_{ion} T_{ion}}{L_{plasma}} \quad (3.1.8)$$

其中 T_{ion} 是离子的约束时间， L_{plasma} 是 ECR 等离子体的平均长度。因此，进动角可以表示为：

$$\Theta = \Delta\theta \sqrt{N} \quad (3.1.9)$$

假设离子的限制时间为 1 ms，在 14.5GHz，500W 运行功率下，进动角 Θ 大约为 2.7 rad。ESR 跃迁会产生 $1 \leftrightarrow 3$ 和 $2 \leftrightarrow 4$ 的跃迁，这两种跃迁会引起退极化，可以由以下公式表示：

$$P = \frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} \quad (3.1.10)$$

数值模拟计算

3.2 Development of a Polarized $^3\text{He}^{++}$ Ion Source for the EIC [21]

^3He 核由一个中子与两个质子组成，由 88.6% 的概率处于空间对称的 S-态中，其中质子是纯态，中子可以携带核自旋，因此，极化的 ^3He 是极化中子的替代物。

3.3 Optically polarized ^3He [10]

本篇综述介绍了光泵浦制备极化 ^3He 的方法以及相关应用。首先是 SEOP(spin-exchange optical pumping) 方法。

SEOP

参考文献

- [1] Nate C. M. Bartlett, Daniel J. Miller, Richard N. Zare, Dimitris Sofikitis, T. Peter Rakitzis, and Andrew J. Alexander. Preparation of oriented and aligned h_2 and HD by stimulated raman pumping. 129(8):084312.
- [2] A.S. Belov, S.A. Kubalov, V.E. Kuzik, and V.P. Yakushev. Study of the velocity distribution in an intense pulsed hydrogen beam. 239(3):443–454.
- [3] I. Compagnon, R. Antoine, D. Rayane, Ph. Dugourd, and M. Broyer. Molecular beam deflection experiments on mixed clusters. 16(1):365–368.
- [4] R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, C. Hanhart, N. Hanold, C. S. Kannis, L. Kunkel, S. Pütz, H. Sharma, T. Sefzick, H. Soltner, V. Verhoeven, M. Westphal, J. Wirtz, and M. Büscher. A universal method to generate hyperpolarisation in beams and samples.
- [5] R. Engels, R. Emmerich, J. Ley, G. Tenckhoff, H. Paetz Gen. Schieck, M. Mikirtytchians, F. Rathmann, H. Seyfarth, and A. Vassiliev. Precision lamb-shift polarimeter for polarized atomic and ion beams. 74(11):4607–4615.
- [6] R. Engels, M. Gaißer, R. Gorski, K. Grigoryev, M. Mikirtychyants, A. Nass, F. Rathmann, H. Seyfarth, H. Ströher, P. Weiss, L. Kochenda, P. Kravtsov, V. Trofimov, N. Tschernov, A. Vasilyev, M. Vznuzdaev, and H. Paetz Gen. Schieck. Production of hyperpolarized h_2 molecules from $\text{h} \rightarrow$ atoms in gas-storage cells. 115(11):113007.
- [7] R. Engels, K. Grigoryev, C. S. Kannis, Y. Michael, H. Ströher, V. Verhoeven, M. Büscher, L. Huxold, L. Kochenda, P. Kravtsov, V. Trofimov, A. Vasilyev, and M. Vznuzdaev. Production of HD molecules in definite hyperfine substates. 124(11):113003.
- [8] Ralf Engels, Kirill Grigoryev, Yury Valdau, and Ralf Gebel. Polarized h_2 , d_2 and HD molecules and their possible use to feed a polarized $\text{H}^+_{2^+}$, $\text{D}^+_{2^+}$ or HD^+ ion source for stripping injection into storage rings. In *Proceedings of the 24th International Spin Symposium (SPIN2021)*. Journal of the Physical Society of Japan.
- [9] U Fantz, H Falter, P Franzen, D Wunderlich, M Berger, A Lorenz, W Kraus, P McNeely, R Riedl, and E Speth. Spectroscopy—a powerful diagnostic tool in source development. 46(6):S297–S306. JCR 分区: Q1 中科院分区升级版: 物理与天体物理 1 区影响因子: 4.0 5 年影响因子: 3.8 EI: 是南农高质量: B.
- [10] T. R. Gentile, P. J. Nacher, B. Saam, and T. G. Walker. Optically polarized he^3 . 89(4):045004.
- [11] R R Herm and D R Herschbach. Magnetic analysis of atomic and molecular beams. i. construction and calibration of inhomogeneous deflecting magnets.
- [12] C. S. Kannis, R. Engels, T. El-Kordy, N. Faatz, S. J. Pütz, V. Verhoeven, T. P. Rakitzis, and M. Büscher. Spin manipulation and nuclear polarization enhancement in particle beams with static magnetic fields. 112(1):012801.
- [13] V. Larionov, A. Vasilyev, K. Ivshin, A. Rozhdestvenskij, V. Trofimov, A. Solovev, and V. Fimushkin. Modeling polarized atomic beam source (PABS). 22(5):1157–1160.
- [14] B P Lavrov, A V Pipa, and J Röpcke. On determination of the degree of dissociation of hydrogen in non-equilibrium plasmas by means of emission spectroscopy: I. the collision-radiative model and

numerical experiments. 15(1):135. JCR 分区: Q1 中科院分区升级版: 物理与天体物理 2 区影响因子: 3.3 5 年影响因子: 3.4 EI: 是.

- [15] J. W. Leachman, R. T. Jacobsen, S. G. Penoncello, and E. W. Lemmon. Fundamental equations of state for parahydrogen, normal hydrogen, and orthohydrogen. 38(3):721–748.
- [16] Jiahao Liang, Thomas M. Fuchs, Rolf Schäfer, and Vitaly V. Kresin. Strong permanent magnet gradient deflector for stern-gerlach-type experiments on molecular beams. 91(5):053202.
- [17] Bert Masschaele, Toon Roggen, Herbert De Gersem, Ewald Jannsens, and Tung Thang Nguyen. Design of a strong gradient magnet for the deflection of nanoclusters. 22(3):3700604–3700604.
- [18] Douglas McColm. Considerations affecting design of atomic and molecular beam resonance apparatus employing two-pole state selectors. 37(9):1115–1123.
- [19] Kapil Motwani, Dharmraj V. Ghodke, Ajith Amban, Murali Krishnan Kochunarayanan, M. S. Ansari, and Vijendra Prasad. Constant current pulsed power supply for long pulse arc discharge positive hydrogen ion source. 94(10):103305.
- [20] Nandini Mukherjee and Richard N. Zare. Can stimulated raman pumping cause large population transfers in isolated molecules? 135(18):184202.
- [21] Matthew Musgrave, Richard Milner, Grigor Atoian, Ed Beebe, Shunsuke Ikeda, Sergey Kondrashev, Masahiro Okamura, Andrei Poblaguev, Deepak Raparia, John Ritter, Steven Trabocchi, Anatoli Zelenski, and James Maxwell. Development of a polarized 3He^{++} ion source for the EIC. In *Proceedings of The 18th International Workshop on Polarized Sources, Targets, and Polarimetry — PoS(PSTP2019)*, page 043. Sissa Medialab.
- [22] A. Nass, M. Stancari, E. Steffens, Donald G. Crabb, Yelena Prok, Matt Poelker, Simonetta Liuti, Donal B. Day, and Xiaochao Zheng. Studies on beam formation in an atomic beam source. In *AIP Conference Proceedings*, pages 863–867. AIP.
- [23] N Osborne, K Verhaegh, M D Bowden, T Wijkamp, N Lonigro, P Ryan, E Pawelec, B Lipschultz, V Soukhanovskii, T Van Den Biggelaar, and the MAST-U Team. Initial fulcher band observations from high resolution spectroscopy in the MAST-u divertor. 66(2):025008. JCR 分区: Q2 中科院分区升级版: 物理与天体物理 2 区影响因子: 2.3 5 年影响因子: 2.3 EI: 是南农高质量: C.
- [24] Andreas Pels, Zeger Bontinck, Jacopo Corno, Herbert De Gersem, and Sebastian Schops. Optimization of a stern-gerlach magnet by magnetic field-circuit coupling and isogeometric analysis. 51(12):1–7.
- [25] Andreas Pels, Zeger Bontinck, Jacopo Corno, Herbert De Gersem, and Sebastian Schops. Optimization of a stern-gerlach magnet by magnetic field-circuit coupling and isogeometric analysis. 51(12):1–7.
- [26] T. Peter Rakitzis. Highly spin-polarized atoms and molecules from rotationally state-selected molecules. 94(8):083005.
- [27] V. Yu. Shishkov, E. S. Andrianov, A. A. Pukhov, A. P. Vinogradov, and A. A. Lisyansky. Enhancement of the raman effect by infrared pumping. 122(15):153905.
- [28] M. Tanaka, N. Shimakura, and Yu.A. Plis. Production of polarized ion by ECR ionizer. 524(1):46–59.

- [29] E. Tatarova, F. M. Dias, C. M. Ferreira, and N. Puač. Spectroscopic determination of h, he, and h2 temperatures in a large-scale microwave plasma source. 101(6):063306. JCR 分区: Q3 中科院分区升级版: 物理与天体物理 3 区影响因子: 2.5 5 年影响因子: 2.7 EI: 是南农高质量: B.
- [30] Nikolay V. Vitanov, Andon A. Rangelov, Bruce W. Shore, and Klaas Bergmann. Stimulated raman adiabatic passage in physics, chemistry, and beyond. 89(1):015006.
- [31] Dirk Wunderlich and Ursel Fantz. Evaluation of state-resolved reaction probabilities and their application in population models for he, h, and h2. 4(4):26. 中科院分区升级版: 化学 3 区影响因子: 1.5 5 年影响因子: 1.5.
- [32] A. Zelenski. High-intensity polarized ion sources for the high-energy accelerators and colliders. 56(2):346–354.
- [33] 朱悉铭. 低温等离子体的发射光谱诊断与碰撞辐射模型研究.